ریاضی و حسابان

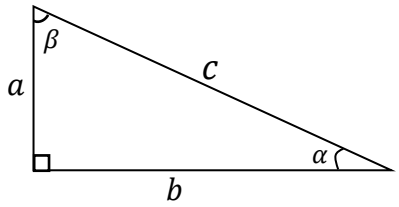
دکتر معین کرمی

مثلثات

پایه دوازدهم

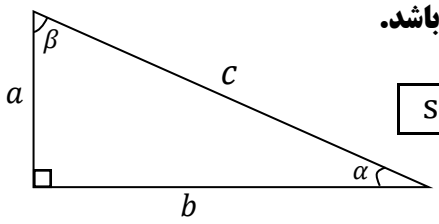
بخش صفرم: مثلثات مقدماتی

نسبت های مثلثاتی در مثلث قائم الزاویه



$$\cot\alpha = \frac{\text{مجاور}}{\text{مقابل}} \qquad \tan\alpha = \frac{\text{مقابل}}{\text{مجاور}} \qquad \cos\alpha = \frac{\text{مجاور}}{\text{وتر}} \qquad \sin\alpha = \frac{\text{مقابل}}{\text{وتر}}$$

- **در مثلث قائم الزاویه بین اضلاع رابطه فیثاغورس برقرار است یعنی** $c^2 = a^2 + b^2$

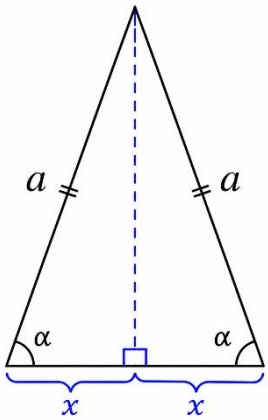


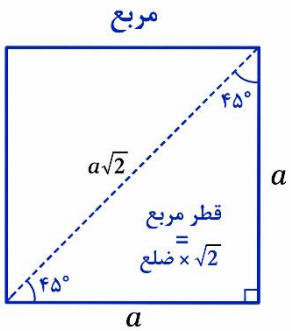
- **در مثلث قائم الزاویه دو زاویه** α **و** β **متمم هستند یعنی جمع آنها برابر ۹۰ درجه می باشد.**

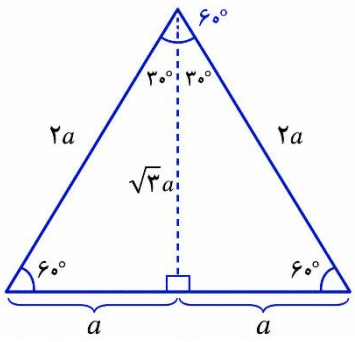
$$\sin\alpha = \cos\beta \quad \cos\alpha = \sin\beta \quad \tan\alpha = \cot\beta \quad \cot\alpha = \tan\beta$$

مثلث های ۳۰، ۶۰ / مثلث های ۴۵، ۴۵

θ برحسب درجه	۳۰	۶۰	۴۵
$\sin\theta$	$\frac{۱}{۲}$	$\frac{\sqrt{۳}}{۲}$	$\frac{\sqrt{۲}}{۲}$
$\cos\theta$	$\frac{\sqrt{۳}}{۲}$	$\frac{۱}{۲}$	$\frac{\sqrt{۲}}{۲}$
$\tan\theta$	$\frac{\sqrt{۳}}{۳}$	$\sqrt{۳}$	۱
$\cot\theta$	$\sqrt{۳}$	$\frac{\sqrt{۳}}{۳}$	۱







چند اتحاد مهم مثلثـــــاتی

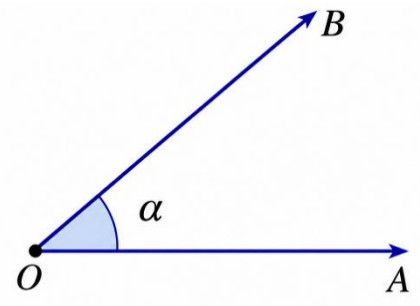
اتحاد (۱) $\sin^۲ x + \cos^۲ x = ۱ \Rightarrow \begin{cases} \sin^۲ x = ۱ - \cos^۲ x \\ \cos^۲ x = ۱ - \sin^۲ x \end{cases}$

اتحاد (۲) **هرجا** tan **یا** cot **دیدی تبدیل به** sin **و** cos **کنید.**

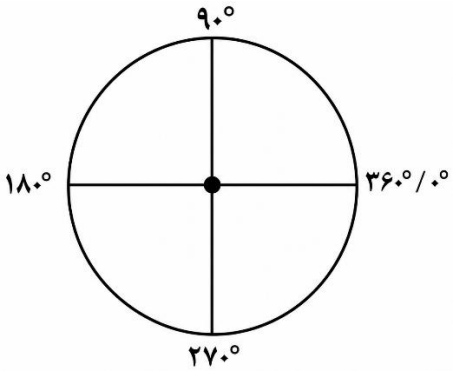
$$\tan x \cot x = ۱ \quad \text{و} \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x} \quad \text{و} \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

اتحاد (۳) $۱ + cot^۲ x = \frac{۱}{sin^۲ x}$ $\qquad$ $۱ + tan^۲ x = \frac{۱}{cos^۲ x}$

بخش اول : زاویه و کمان



زاویه: به ناحیه‌ای که پس از برخورد دو خط بین آنها ایجاد می‌شود زاویه می‌گوییم. واحدهای های اندازه گیری زاویه درجه و رادیان است.



درجه: اگر محیط دایره را به ۳۶۰ قسمت مساوی تقسیم کنیم، هر قسمت یک درجه است.

$$۳۶۰^\circ = ۷۲۰^\circ = ۱۰۸۰^\circ = ۰^\circ$$

محیط دایره : $۲\pi R$ مساحت دایره : $\pi R^۲$

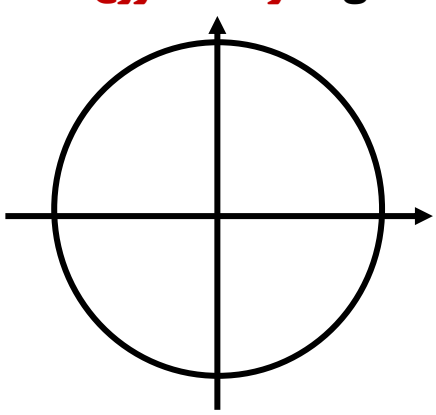
تعریف رادیان: اگر زاویه ای را در یک دایره در نظر بگیریم طول کمان آن زاویه به شرطی که شعاع برابر یک باشد، اندازه آن زاویه بر حسب رادیان است.

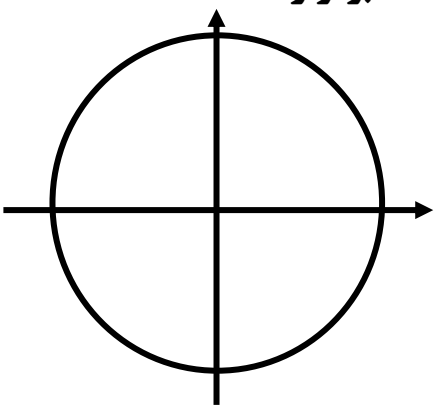
زاویه بر حسب رادیان = طول کمان آن زاویه به شعاع یک

- زاویه ۱۸۰° برابر π رادیان است.
- اگر زاویه ای برحسب درجه برابر D و برحسب رادیان برابر R باشد داریم: $\frac{۱۸۰}{\pi} = \frac{D}{R}$

درجه	۳۰°	۴۵°	۶۰°	۹۰°	۱۸۰°	۲۷۰°	۳۶۰°
رادیان	$\frac{\pi}{۶}$	$\frac{\pi}{۴}$	$\frac{\pi}{۳}$	$\frac{\pi}{۲}$	π	$\frac{۳\pi}{۲}$	۲π

- در دایره مثلثاتی جهت مثبت، در خلاف جهت عقب ساعت است و جهت منفی، در جهت عقربه ساعت است.
- در دایره مثلثاتی $\text{صفر} = \pi \times \text{زوج}\pm$ / $\pi = \pi \times \text{فرد}\pm$ برقرار است.





۱- زاویه های زیر که برحسب درجه هستند به رادیان و برعکس تبدیل کنید و ناحیه آن را مشخص کنید.

۱۰ درجه	۱۵۰ درجه
$\frac{۲\pi}{۳}$ رادیان	$\frac{۷\pi}{۶}$ رادیان

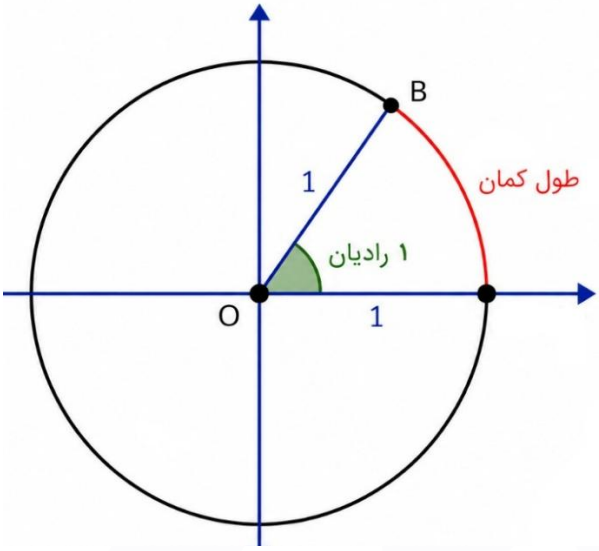
۲- هر یک از زاویه های زیر را بررسی کنید در کدام ناحیه قرار دارد.

۱۰۰۰ درجه	$\frac{۴۱\pi}{۳}$ رادیان
$\frac{۱۹۹\pi}{۶}$ رادیان	$\frac{۴۴\pi}{۳}$ رادیان
$\frac{۶۳\pi}{۴}$ رادیان	$\frac{۱۵\pi}{۴}$ رادیان

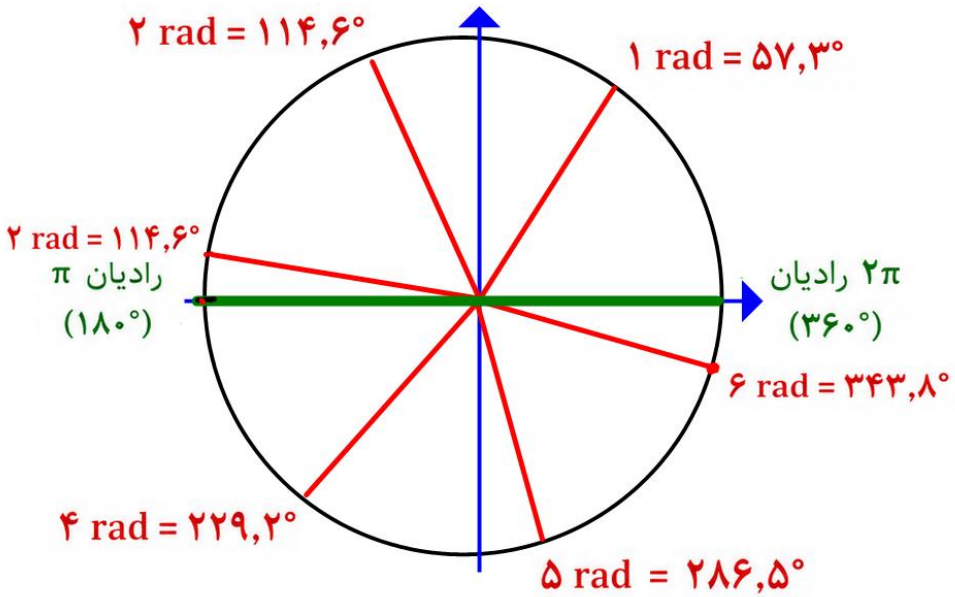
$-\frac{۲۹\pi}{۳}$ رادیان	$\frac{۷۳\pi}{۶}$ رادیان

یک رادیان چیست؟ **اندازه زاویه ای که طول کمان با شعاع آن برابر باشد.**

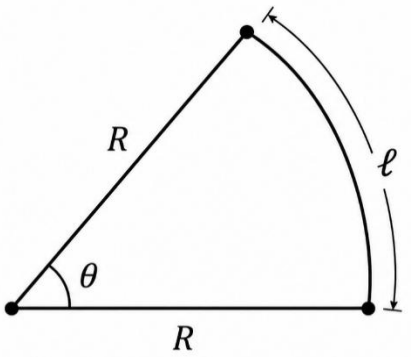
$$\frac{۱۸۰}{\pi}=\frac{D}{۱}\rightarrow D=\frac{۱۸۰}{\pi}=۵۷/۳^{\circ}\rightarrow ۱\,rad=۵۷/۳^{\circ}$$



اگر طول کمان مقابل یک زاویه در دایره‌ای به شعاع r برابر با r باشد، آن زاویه را **۱ رادیان** می‌نامیم.



کمان و قطاع:



نکته: **طول کمان روبرو به زاویه θ در دایره به شعاع R برابر $R\theta$ است.**

$$\boxed{l = R\theta}$$

نکته: **مساحت قطاع زاویه θ در دایره به شعاع R آن برابر $\frac{1}{2}R^2\theta$ است.**

$$\boxed{S = \frac{1}{2}R^2\theta}$$

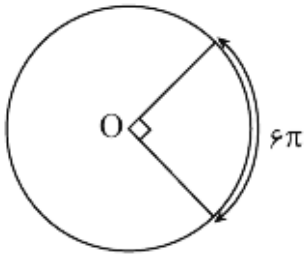
نکته: **وقتی شعاع کمانی n برابر می شود، کمان آن n برابر می شود.**

نکته: **اگر a و b اضلاع مثلثی باشد که زاویه بین دو ضلع θ باشد، مساحت آن برابر است با:** $S = \frac{1}{2}ab\sin\theta$

۳- قطاعی دارای شعاع ۳ و زاویه ۱۲۰ درجه است، طول کمان آن کدام است؟

۱) 2π ۲) 3π ۳) 4π ۴) 5π

۴- با توجه به شکل مقابل، شعاع دایره کدام است؟ (قلم چی)

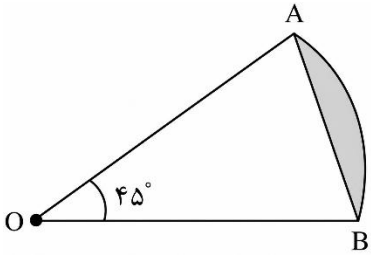


۱) ۱۸ ۲) ۲۴
۳) ۹ ۴) ۱۲

۵- در دایره ای، طول کمان روبه روی زاویه مرکزی ۶۰ درجه، برابر 2π است. مساحت دایره، کدام است؟ (قلم چی)

۱) 18π ۲) 36π ۳) 24π ۴) 48π

۶- شکل زیر، بخشی از یک دایره به مرکز O و شعاع ۴ است. مساحت بخش رنگ شده و طول کمان AB کدام است؟



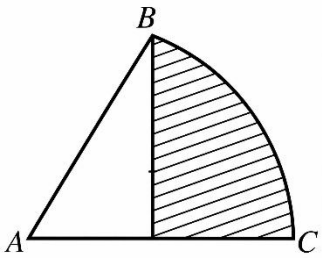
(قلمچی)

۱) $\pi - \sqrt{2}$ و π ۲) $2\pi - 4\sqrt{2}$ و π
۳) $\pi - 3\sqrt{2}$ و $\frac{\pi}{2}$ ۴) $2\pi - 2\sqrt{2}$ و $\frac{\pi}{8}$

۷- دوچرخه سواری در یک مسیر دوچرخه سواری که به صورت دایره‌ای به قطر ۱۰ کیلومتر است شروع به حرکت می‌کند. اگر این دوچرخه سوار روی محیط دایره ۲ کیلومتر حرکت کند، نسبت به مرکز دایره چه زاویه ای بر حسب درجه طی می‌کند؟ (قلمچی)

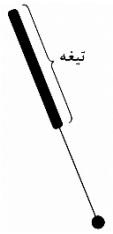
۱) ۰/۴ ۲) $\frac{۱۸}{\pi}$ ۳) $\frac{۳۶}{\pi}$ ۴) $\frac{۷۲}{\pi}$

۸- در شکل زیر زاویه A برابر ۴۵ درجه و شعاع دایره برابر ۲ است، محیط ناحیه هاشور خورده کدام است؟ (تالیفی)



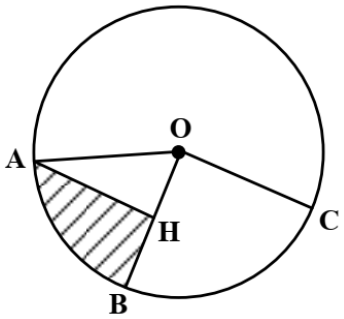
۱) $۳+\frac{\pi}{۲}$ ۲) $۲+\frac{\pi}{۲}$ ۳) $۲+\sqrt{۲}+\frac{\pi}{۲}$ ۴) $\sqrt{۲}+\frac{\pi}{۲}$

۹- اگر طول برف پاکن عقب خودرویی ۴۰ و طول تیغه آن ۳۰ است.اگر هر بار به اندازه ۱۲۰° جابجا شود، مساحت ناحیه پاک شده کدام است؟ (قلمچی)



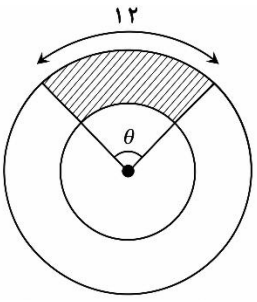
۱) ۵۰۰π ۲) ۱۰۰۰π ۳) ۲۰π ۴) $۲۰\pi+۶۰$

۱۰- مطابق شکل زیر، در دایره ای به محیط ۲π ، AH عمودمنصف OB است. محیط قسمت هاشور خورده چقدر از محیط مثلث OAH بزرگتر است؟ (سراسری۱۴۰۲ تجربی)



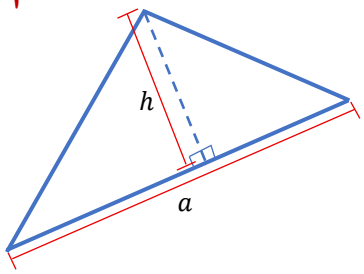
۱) $\frac{۲\pi-۱}{۳}$ ۲) $\frac{۲\pi-۳}{۶}$ ۳) $\frac{\pi-۱}{۶}$ ۴) $\frac{\pi-۳}{۳}$

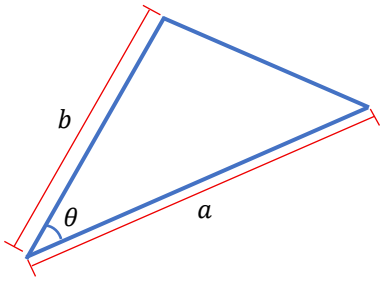
۱۱- در شکل زیر، دو دایره هم مرکز هستند و شعاع دایره بزرگ تر ۲ برابر شعاع دایره کوچک تر است. اگر مساحت قسمت هاشور خرده ۵۴ باشد، اندازه زاویه θ برحسب درجه کدام است؟ (قلمچی)



۱) $\frac{۳۶۰}{\pi}$ ۲) $\frac{۱۸۰}{\pi}$ ۳) $\frac{۱۲۰}{\pi}$ ۴) $\frac{۹۰}{\pi}$

• **اگر a و b اضلاع مثلثی باشد که زاویه بین دو ضلع θ باشد، مساحت آن برابر $S = \frac{۱}{۲}ab\sin\theta$ است.**

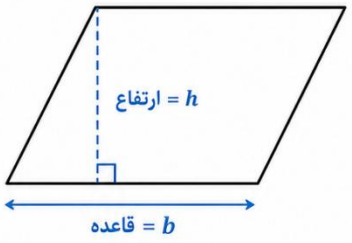




$S = \frac{۱}{۲}a.h = \frac{۱}{۲}$ **قاعده** $\times$ **ارتفاع**

$S = \frac{۱}{۲}ab\sin\theta$

۱) با قاعده و ارتفاع

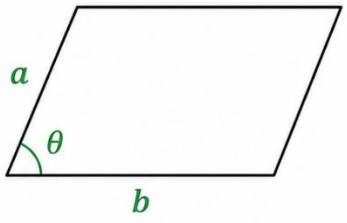


مساحت = قاعده × ارتفاع

$S = b \times h$

اگر قاعده و ارتفاع عمود بر آن را بدانیم، مساحت برابر حاصل‌ضرب آن‌هاست.

۲) با دو ضلع و زاویهٔ بین آن‌ها

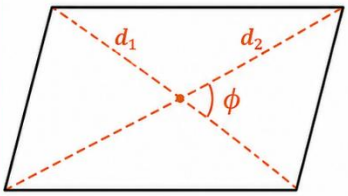


مساحت = حاصل‌ضرب دو ضلع در سینوس زاویهٔ بین آن‌ها

$S = ab\sin\theta$

وقتی دو ضلع مجاور و زاویهٔ بین آن‌ها معلوم باشد، از سینوس زاویه استفاده می کنیم.

۳) با دو قطر و زاویهٔ بین آن‌ها



مساحت = نصف حاصل‌ضرب دو قطر در سینوس زاویهٔ بین آن‌ها

$S = \frac{1}{2}d_1d_2\sin\phi$

اگر طول دو قطر و زاویهٔ بین آن‌ها را داشته باشیم، از این رابطه استفاده می‌کنیم.

۱۲- در متوازی الاضلاع اندازه ی دو قطر ۱۲ و ۸ واحد و زاویه ی بین دو قطر ۱۳۵ درجه است. مساحت متوازی الاضلاع چند برابر $\sqrt{۲}$ است؟ (سراسری)

۱) ۱۸ ۲) ۲۴ ۳) ۳۲ ۴) ۳۶

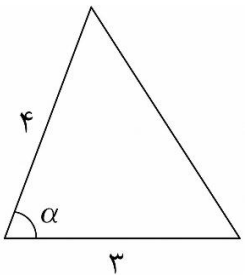
۱۳- مثلثی با مساحت ۳ سانتی متر مربع مفروض است. اگر اندازه دو ضلع آن به ترتیب ۲ و ۶ سانتی متر باشند، آنگاه چند مثلث با این خاصیت می توان ساخت؟ (تمرین کتاب)

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) بیشمار

۱۴- مثلث ABC ، با اضلاع $\sqrt{3}$ و ۶ و α (زاویه بین آنها) قابل رسم است. اگر مساحت این مثلث ۴/۵ باشد، بیشترین مقدار α چند برابر کمترین مقدار α است؟ (سراسری ۱۴۰۲ ریاضی)

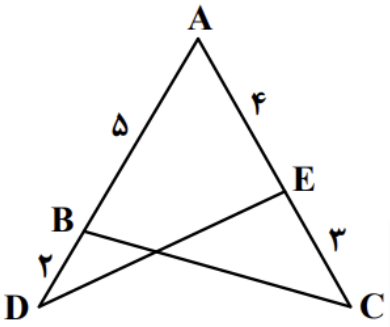
۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۱۵- اگر مساحت مثلث مقابل برابر ۵ واحد باشد، $\cos\alpha$ کدام است؟ (قلمچی)



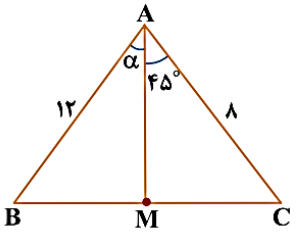
۱) $\frac{۳}{۷}$ ۲) $\frac{۵}{۶}$
۳) $\frac{۲}{۳}$ ۴) $\frac{\sqrt{۱۱}}{۶}$

۱۶- در شکل زیر، اختلاف مساحت مثلث های ABC و ADE برابر ۱/۷۵ است. $\tan\hat{A}$ کدام مقدار زیر است؟(سراسری تجربی ۱۴۰۴)



۱) $\frac{۱}{\sqrt{۲}}$ ۲) $\frac{۱}{\sqrt{۳}}$ ۳) $\sqrt{۳}$ ۴) $\sqrt{۲}$

۱۷- در شکل مقابل، میانه AM در مثلث ABC رسم شده است. مقدار $\cos\alpha$ کدام است؟



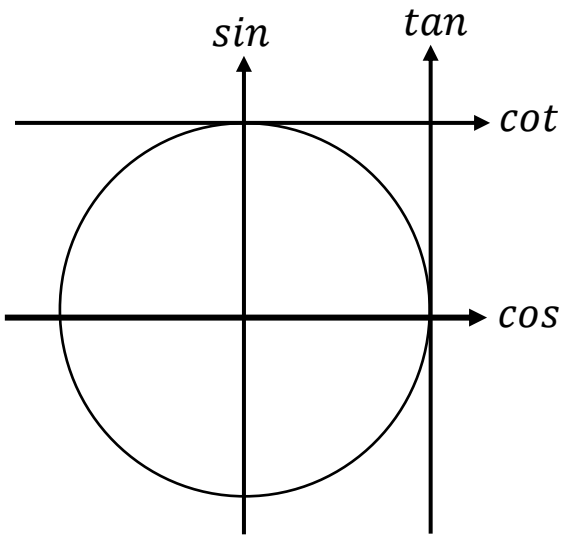
۱) $\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{\sqrt{۲}}{۳}$
۳) $\frac{\sqrt{۵}}{۳}$ ۴) $\frac{\sqrt{۷}}{۳}$

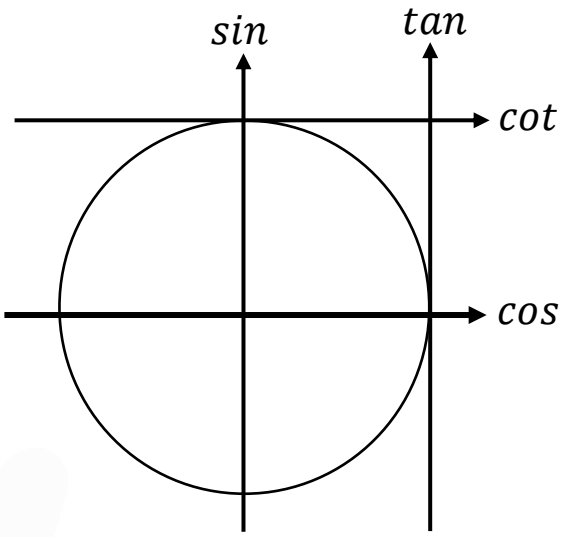
۱۸- در یک متوازی الاضلاع به مساحت ۵۴، نسبت دو ضلع مجاور ۲ به ۳ است. اگر زاویه بزرگ تر بین دو ضلع مجاور ۱۵۰ درجه باشد، محیط متوازی الاضلاع کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴ تجربی)

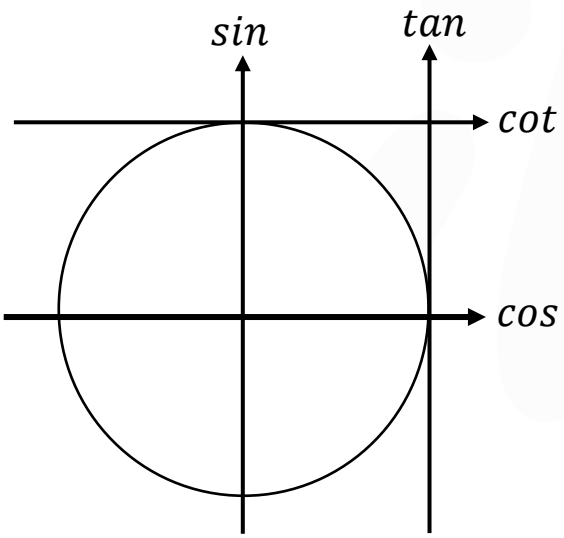
۱) ۳۰ ۲) ۱۵ ۳) $۱۵\sqrt{۲}$ ۴) $۳۰\sqrt{۲}$

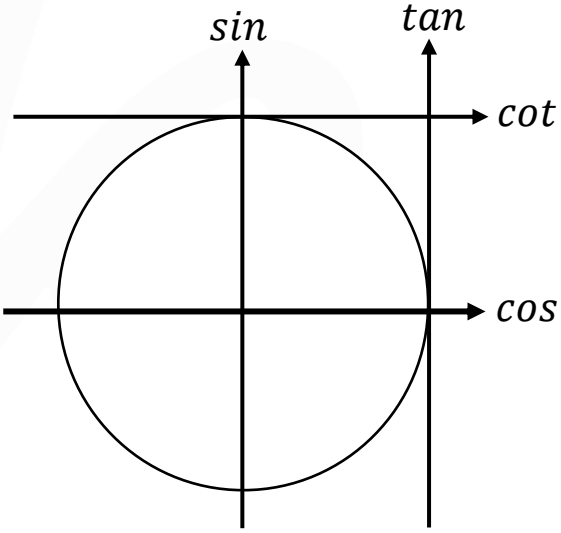
بخش دوم : دایره مثلثاتی

- برای مشخص کردن سینوس و کسینوس محل برخورد زاویه با دایره بر روی محور مورد نظر تصویر می کنیم.
- برای مشخص کردن تانژانت و کتانژانت زاویه را امتداد می دهیم ببینیم محور مورد نظر را کجا قطع می کند.

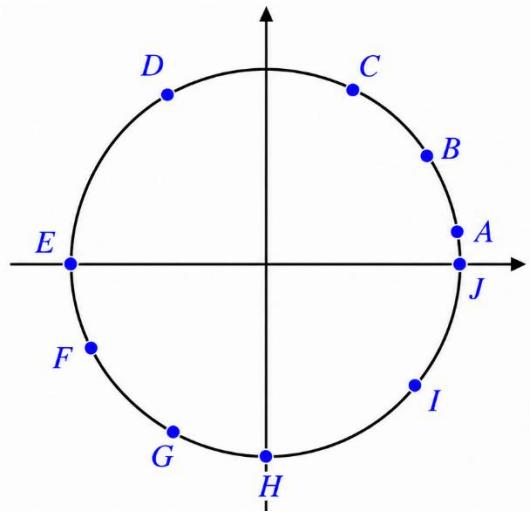


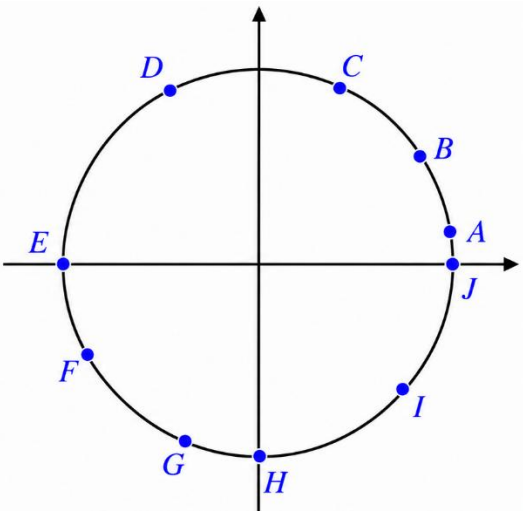




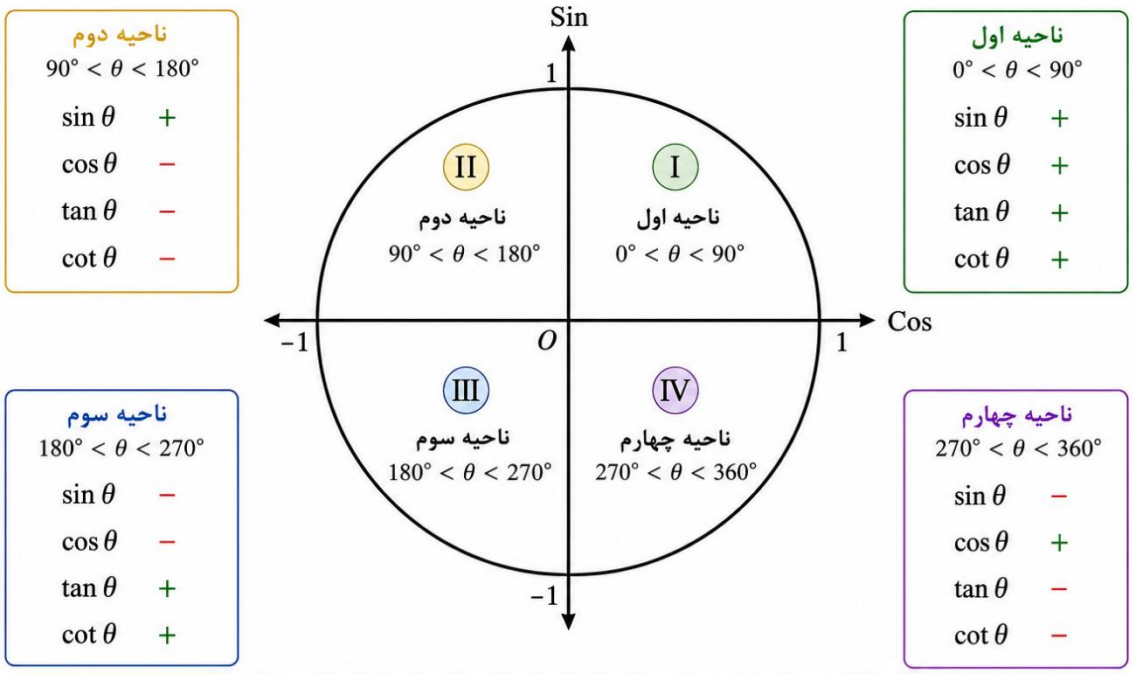


مقایسه سینوس ها و کسینوس ها





علامت نسبت های مثلثاتی در هر ناحیه مثلثاتی



۱۹- اگر $\tan\theta \sin\theta < 0$ و $\cot\theta \cos\theta > 0$، θ در کدام ناحیه ی مثلثاتی قرار دارد؟

۱)اول ۲) دوم ۳) سوم ۴) چهارم

۲۰- اگر $\tan\alpha + \sin\alpha < 0$ و $\sin\alpha \tan\alpha > 0$ ، آنگاه انتهای کمان α در کدام ناحیه ی مثلثاتی قرار دارد؟

۱) اول ۲) دوم ۳) سوم ۴) چهارم

۲۱- اگر $\tan x + \sin x > 0$ و $\sin x \tan x - \frac{1}{\cos x} > 0$ ، آنگاه انتهای کمان x در کدام ناحیه ی مثلثاتی قرار دارد؟

۱) اول ۲) دوم ۳) سوم ۴) چهارم

۲۲- اگر $\frac{۱+\tan\theta}{۱+\cot\theta} < ۰$ و $۱ - \frac{cos^۲\theta}{۱+\sin\theta} > ۰$ باشد، انتهای کمان θ در کدام ناحیه دایره مثلثاتی قرار دارد؟

۱) اول ۲) دوم ۳) سوم ۴) چهارم

۲۳- اگر $\frac{۱+\sin\alpha}{|\cos\alpha|} = \frac{۱}{\sqrt{\cos^۲\alpha}} - \tan\alpha$ و $\frac{|\sin\alpha|}{\cos\alpha} = -\frac{۱}{\cot\alpha}$ باشد، انتهای کمان α در کدام ناحیه مثلثاتی است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

۱) اول ۲) دوم ۳) سوم ۴) چهارم

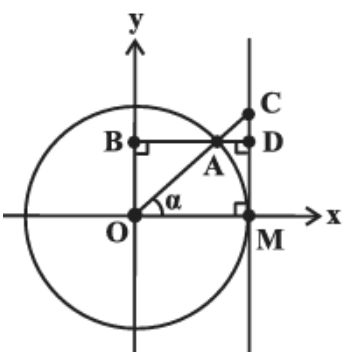
۲۴- اگر $\frac{۱-\sin\alpha}{|\cos\alpha|} = \frac{۱}{\sqrt{\cos^۲\alpha}} - \frac{۱}{\cot\alpha}$ و $\cot\alpha = -\frac{\cos\alpha}{\sqrt{۱-\cos^۲\alpha}}$ باشد، انتهای کمان α در کدام ناحیه مثلثاتی است؟ (سراسری ۱۴۰۳ خارج)

۱) اول ۲) دوم ۳) سوم ۴) چهارم

۲۵- کدام یک از موارد زیر از سایر گزینه‌ها کوچک‌تر است؟ (قلمچی)

۱) $sin\ ۱$ ۲) $sin\ ۲$ ۳) $sin\ ۷$ ۴) $sin\ ۸$

۲۶- در دایره مثلثاتی شکل زیر، اگر $AB = ۲AD$ باشد، طول CD دام است؟ (قلمچی)



۱) $\frac{\sqrt{۲}}{۳}$ ۲) $\frac{\sqrt{۵}}{۶}$
۳) $\frac{\sqrt{۵}}{۳}$ ۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$

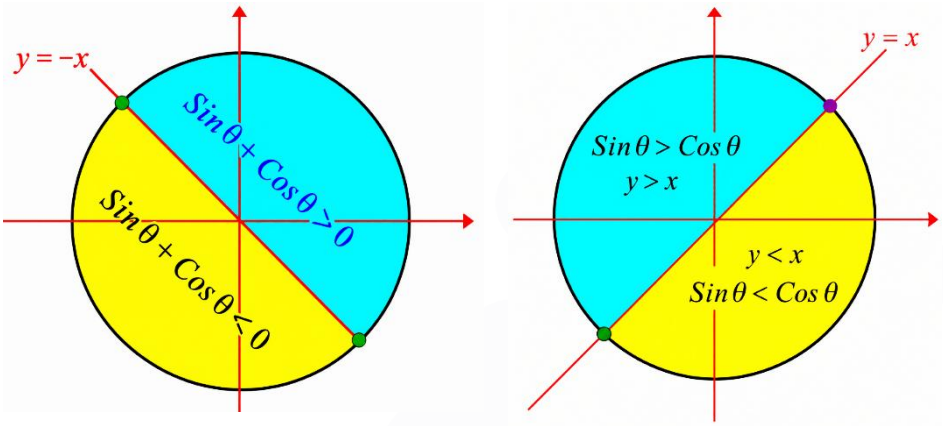
۲۷- حاصل $[\cos ۵] + [\sin ۴]$ کدام است؟ ($[\ ]$، نماد جزء صحیح است.) (قلمچی)

۱) ۲ ۲) صفر ۳) ۱ ۴) ۱-

۲۸- $\sin ۲\ rad$ در کدام بازه قرار دارد؟

۱) $(-\frac{۱}{۲}, ۰)$ ۲) $(-\frac{۳}{۲}, -۱)$ ۳) $(-۱, -\frac{۱}{۲})$ ۴) $(۰, ۱)$

نکته:



وقتی یکی رو داری همه رو داری!

اگر یک نسبت مثلثاتی به همراه ناحیه آن زاویه داده شود:

مرحله(۱) با توجه به ناحیه علامت را تشخیص دهید.

مرحله(۲) مقدار را به کمک قضیه فیثاغورس و مثلث قائم الزاویه پیدا کنید.

۲۹- اگر α در ناحیه دوم باشد و $\sin \alpha = \frac{۳}{۵}$ باشد $\tan \alpha$ کدام است؟

۱) $\frac{۳}{۴}$ ۲) $-\frac{۳}{۴}$ ۳) $\frac{۴}{۳}$ ۴) $-\frac{۴}{۳}$

۳۰- اگر $\tan \alpha = -\frac{۱۲}{۵}$ و α در ناحیه دوم دایره مثلثاتی باشد، حاصل $\sin \alpha \cos \alpha$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) $-\frac{۶۵}{۱۴۴}$ ۲) $\frac{۶۵}{۱۴۴}$ ۳) $-\frac{۶۰}{۱۶۹}$ ۴) $\frac{۶۰}{۱۶۹}$

۳۱- اگر α زاویه ای در ناحیه چهارم باشد و $\sin\alpha = -\frac{۵}{۱۳}$ باشد آنگاه $\cot\alpha - \tan\alpha$ کدام است؟

۱) $-\frac{۱۱۵}{۶۰}$ ۲) $-\frac{۱۱۹}{۶۰}$ ۳) $-\frac{۱۱۷}{۶۰}$ ۴) $-\frac{۱۱۵}{۶۰}$

۳۲- اگر انتهای کمان x در ناحیه چهارم و $\cos x = \frac{۳}{۵}$ باشد حاصل $\frac{\sin x+\cos x}{\tan x+\cot x}$ کدام است؟

۱) $\frac{۱۲}{۱۲۵}$ ۲) $-\frac{۱۲}{۱۲۵}$ ۳) $-\frac{۶۰}{۱۲۵}$ ۴) $\frac{۶۰}{۱۲۵}$

محاسبه نسبت های زاویه های معروف

$$\sin\left(\frac{۱۵\pi}{۴}\right) =$$

$$\cos\left(\frac{۱۷\pi}{۶}\right) =$$

$$\tan\left(\frac{۱۰\pi}{۳}\right) =$$

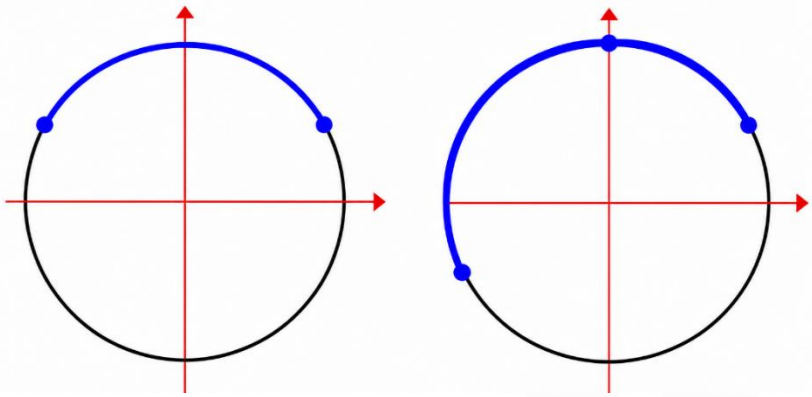
۳۳- حاصل عبارت $\tan\frac{۱۱\pi}{۴} + \sin\frac{۱۵\pi}{۴}\cos\frac{۱۳\pi}{۴}$ کدام است؟(سراسری ۹۸ ریاضی)

۱) $-\frac{۳}{۲}$ ۲) $-\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) $\frac{۱}{۲}$

۳۴- حاصل $A = \frac{tan(\frac{۲۵\pi}{۳})sin(\frac{۱۰۷\pi}{۶})}{cos(\frac{۶۱\pi}{۴})}$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) $\frac{\sqrt{۶}}{۶}$ ۲) $-\frac{\sqrt{۶}}{۶}$ ۳) $-\frac{\sqrt{۶}}{۲}$ ۴) $\frac{\sqrt{۶}}{۲}$

حدود نسبت های مثلثاتی



۳۵- اگر $\frac{\pi}{۴} < x < \frac{۲\pi}{۳}$ حدود $sin\, x$ کدام است؟

۳۶- اگر $-\frac{\pi}{۴} < x < \frac{\pi}{۳}$ حدود $cos\, x$ کدام است؟

۳۷- اگر $\frac{\pi}{۳} < x < \frac{۲\pi}{۳}$ حدود $sin\, x$ کدام است؟

۱) $(\frac{\sqrt{۳}}{۲}, ۱]$ ۲) $[\frac{\sqrt{۳}}{۲}, ۱]$ ۳) $[\frac{\sqrt{۳}}{۲}, ۱]$ ۴) $[\frac{۱}{۲}, ۱]$

۳۸- اگر $-۲۰^\circ < x < ۳۰^\circ$ و $\cos ۲x = \frac{۳m+۱}{۲}$ باشد، حدود m کدام است؟

۱) $\left[۰, \frac{۲}{۳}\right)$ ۲) $\left(۰, \frac{۱}{۳}\right]$ ۳) $[-۱,۲)$ ۴) $(-۱,۲)$

۳۹- اگر $-\frac{\pi}{۱۲} < x < \frac{۵\pi}{۱۲}$ و $sin ۲x = \frac{m-۱}{۴}$ باشد، مجموعه مقادیر m کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱ تجربی)

۱) $(-۱,۵)$ ۲) $[-۱,۵)$ ۳) $(-۱,۱)$ ۴) $[-۱,۱]$

۴۰- اگر $۱۵^\circ < x \leq ۵۶/۲۵^\circ$ و $A = -۲cos^۲ ۴x$ آنگاه کدام رابطه همواره برقرار است؟ (قلمچی)

۱) $-۲ \leq A < -\frac{۱}{۲}$ ۲) $-۱ \leq A < -\frac{۱}{۲}$ ۳) $-۱ \leq A \leq ۰$ ۴) $-۲ \leq A \leq ۰$

۴۱- اگر $-\frac{\pi}{۴} < x < \frac{\pi}{۴}$ و $tan\left(\frac{\pi}{۴} - x\right) = \frac{۱-m}{۲+m}$ باشد، مجموعه مقادیر m کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱ تجربی)

۱) $(-۲,۱)$ ۲) $(-۲,۱]$ ۳) $[-۱,۲)$ ۴) $(-۱,۲)$

بخش سوم: اتحادهای کلاس دهم

اتحاد (۱)
$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \Rightarrow \begin{cases} \sin^2 x = 1 - \cos^2 x \\ \cos^2 x = 1 - \sin^2 x \end{cases}$$

اتحاد (۲) **هرجا tan یا cot دیدی تبدیل به sin و cos کنید.**
$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad \text{و} \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x} \quad \text{و} \quad \tan x \cot x = 1$$

اتحاد (۳)
$$1 + tan^2 x = \frac{1}{cos^2 x} \quad \text{و} \quad 1 + cot^2 x = \frac{1}{sin^2 x}$$

نتیجه (۱) **هر جا $\sin x \pm \cos x$ دیدی به توان دو برسانیم.**
$$(\sin x \pm \cos x)^2 = 1 \pm 2 \sin x \cos x$$

نتیجه (۲)
$$\sin^4 x + \cos^4 x = 1 - 2 \sin^2 x \cos^2 x$$
$$\sin^6 x + \cos^6 x = 1 - 3 \sin^2 x \cos^2 x$$

نتیجه (۳)
$$\tan x + \cot x = \frac{1}{\sin x \cos x}$$

۴۲- اگر $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{2}$ باشد $\sin \theta \cos \theta$ کدام است؟

۱) $\frac{3}{8}$ ۲) $-\frac{3}{8}$ ۳) $\frac{3}{4}$ ۴) $-\frac{3}{4}$

۴۳- اگر $\sin x - \cos x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ آنگاه حاصل $\sin x \cos x$ کدام است؟

۱) $\frac{1}{3}$ ۲) $\frac{2}{3}$ ۳) $\frac{1}{4}$ ۴) $\frac{3}{8}$

۴۴- اگر α زاویه ای در ناحیه سوم دایره مثلثاتی، حاصل $A = \sqrt{\frac{1+tan^2 x}{tan^2 x}} \times \sin x$ کدام است؟

۱) $\sin^2 x$ ۲) $\tan x$ ۳) -1 ۴) 1

۴۵- اگر $\sin\theta+\cos\theta=\frac{۱}{۵}$ باشد، حاصل $\tan\theta+\cot\theta$ کدام است؟

۱) $\frac{۱۲}{۲۵}$ ۲) $-\frac{۱۲}{۲۵}$ ۳) $\frac{۲۵}{۱۲}$ ۴) $-\frac{۲۵}{۱۲}$

۴۶- اگر $\pi<x<\frac{۳\pi}{۲}$ باشد، حاصل $(۲\sin^۲\frac{\pi}{۴}-\sin^۲x)\sqrt{۱+\tan^۲x}$ کدام است؟(سراسری ۹۸)

۱) $\sin x$ ۲) $\cos x$ ۳) $-\sin x$ ۴) $-\cos x$

۴۷- اگر $\frac{\pi}{۲}<x<\pi$ باشد، حاصل $(\frac{۱}{\sin x}-\sin x)\frac{\tan x}{\sqrt{۱+\tan^۲x}}$ کدام است؟ (سراسری ۹۸ تجربی)

۱) $-\cos^۲x$ ۲) $-\cos x$ ۳) $\cos^۲x$ ۴) $\cos x$

۴۸- اگر $\frac{\sin x}{۱+\cos x}+\frac{۱+\cos x}{\sin x}=۳$ و x در ربع دوم دایره مثلثاتی باشد، حاصل $\tan x$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) $\frac{-۲}{\sqrt{۵}}$ ۲) $\frac{-۳}{\sqrt{۵}}$ ۳) $\frac{-۲}{۳}$ ۴) $\frac{-۳}{۲}$

۴۹- اگر $\frac{\sin^۲x-۲\cos^۲x+۱}{\sin^۲x+۲\cos^۲x-۱}=۳$ ، مقدار $\frac{۱+\sin^۲x}{\cos^۲x}$ کدام است؟

۱) ۱/۵ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۵

۵۰- اگر $\sin\alpha = ۲\cos\alpha$ و انتهای کمان α در ربع سوم مثلثاتی باشد، مقدار $\cos\alpha$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) $-\frac{۲\sqrt{۵}}{۱۰}$ ۲) $-\frac{\sqrt{۵}}{۵}$ ۳) $\frac{۲\sqrt{۵}}{۵}$ ۴) $\frac{\sqrt{۵}}{۱۰}$

۵۱- اگر $\sin x - \cos x = \frac{۱}{۲}$ باشد، حاصل $\sin^۳ x - \cos^۳ x$ کدام است؟ (شبیه سراسری ۱۴۰۲)

۱) $\frac{۳}{۱۶}$ ۲) $-\frac{۱}{۸}$ ۳) $\frac{۱}{۸}$ ۴) $\frac{۱۱}{۱۶}$

۵۲- اگر انتهای کمان α در ناحیه چهارم دایره مثلثاتی باشد، حاصل عبارت $(۱+\cos\alpha)\left(\sqrt{۱+\cot^۲\alpha}+\frac{۱}{\tan\alpha}\right)$ کدام است؟ (سراسری ریاضی ۱۴۰۴)

۱) $\cos\alpha$ ۲) $\sin\alpha$ ۳) $-\cos\alpha$ ۴) $-\sin\alpha$

۵۳- اگر $\tan x + \cot x = -۳$ و $۳\pi < ۴x < ۴\pi$ باشد، حاصل $\frac{۱}{\cos^۳ x + \sin^۳ x}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) $-۰/۵\sqrt{۶}$ ۲) $۰/۷۵\sqrt{۳}$ ۳) $-۰/۷۵\sqrt{۳}$ ۴) $۰/۵\sqrt{۶}$

۵۴- کمترین فاصله بین دو مقدار از جواب های معادله $\frac{۱+\sin x}{\cos x} = \frac{\cos x}{۱+\sin x}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۲π ۲) π ۳) $\frac{\pi}{۲}$ ۴) $\frac{\pi}{۳}$

۵۵- اگر $sinx - cosx = \frac{۱}{۳}$ باشد، حاصل $\frac{sin^۶x+cos^۶x}{sin^۴x+cos^۴x}$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) $\frac{۳۳}{۴۹}$ ۲) $\frac{۳۴}{۴۹}$ ۳) $\frac{۳۵}{۴۹}$ ۴) $\frac{۳۶}{۴۹}$

$$A\sin^۲x + B\sin x\cos x + C\cos^۲x = D$$

۵۶- اگر $sin\,\theta\,cos\,\theta = ۱$ مقدار $\tan\theta$ چیست؟

۵۷- اگر $۲\,sin^۲\,\theta + ۳\,cos^۲\,\theta = ۳$ مقدار $\tan\theta$ چیست؟

۵۸- اگر $۲\,sin^۲\,x + cos^۲\,x = \frac{۴}{۳}$ باشد، حاصل $tan^۲\,x$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱ تجربی)

۱) $\frac{۳}{۲}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{۱}{۴}$

۵۹- اگر $۳\sin^۲x + a\cos^۲x = ۴$ باشد، $\cot^۲x$ با کدام مورد برابر است؟ (سراسری ۱۴۰۳ ریاضی)

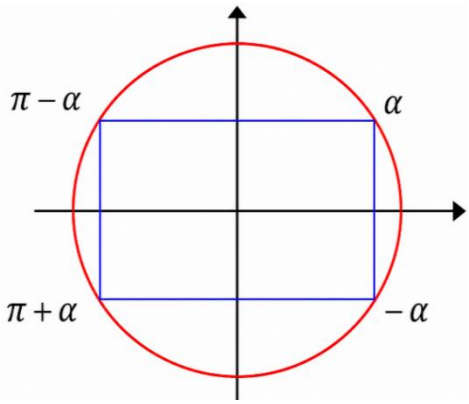
۱) $\frac{۱}{a-۴}$ ۲) $\frac{۱}{۴-a}$ ۳) $\frac{۱}{a-۳}$ ۴) $\frac{۱}{۳-a}$

۶۰- اگر $۲\sin^۲ x - ۳\sin x\cos x + ۷\cos^۲ x = ۳$ باشد، آنگاه مجموع مقادیر ممکن برای $\tan x$ کدام است؟

۱) -۱ ۲) -۳ ۳) ۱ ۴) ۳

بخش چهارم: تبدیل مثلثاتی

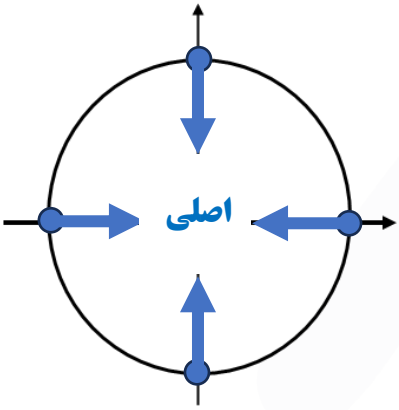
زاویه های هم خانواده

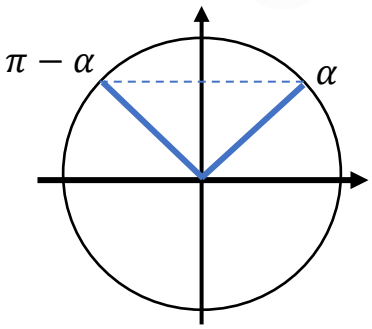


زاویه های اصلی

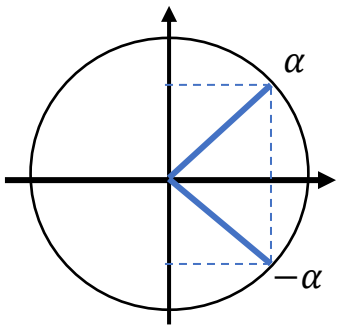
نوع(۱) مخرج یک باشد. صفر , $\pm\pi, \pm۲\pi, \pm۳\pi, \ldots$

نوع(۲) مخرج دو باشد. $\pm\frac{\pi}{۲}, \pm\frac{۳\pi}{۲}, \pm\frac{۵\pi}{۲}, \ldots$

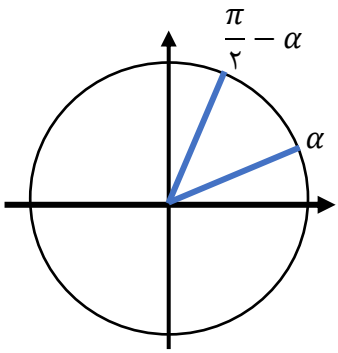




$$\sin(\pi-\alpha)=\sin\alpha$$
$$\cos(\pi-\alpha)=-\cos\alpha$$
$$\tan(\pi-\alpha)=-\tan\alpha$$
$$\cot(\pi-\alpha)=-\cot\alpha$$



$$\sin(-\alpha)=-\sin\alpha$$
$$\cos(-\alpha)=\cos\alpha$$
$$\tan(-\alpha)=-\tan\alpha$$
$$\cot(-\alpha)=-\cot\alpha$$



$$\sin\left(\frac{\pi}{۲}-\alpha\right)=\cos\alpha$$
$$\cos\left(\frac{\pi}{۲}-\alpha\right)=\sin\alpha$$
$$\tan\left(\frac{\pi}{۲}-\alpha\right)=\cot\alpha$$
$$\cot\left(\frac{\pi}{۲}-\alpha\right)=\tan\alpha$$

نحوه تبدیل مثلثاتی:

۶۱- تبدیل های مثلثاتی زیر را انجام دهید.

$cos\left(\frac{\pi}{۲}+\alpha\right)=$	$sin(\pi+\alpha)=$
$\tan\left(\frac{۳\pi}{۲}+\alpha\right)=$	$cos(\pi-\alpha)=$
$tan(\pi+\alpha)=$	$cos\left(\frac{۳\pi}{۲}+\alpha\right)=$
$tan(\alpha-\pi)=$	$sin\left(\frac{۷\pi}{۲}-\alpha\right)=$

۶۲- اگر α در ناحیه دوم باشد و $sin\,\alpha=\frac{۵}{۱۳}$ باشد، حاصل $tan\left(\frac{۳\pi}{۲}+\alpha\right)$ کدام است؟

۱) $-\frac{۱۵}{۱۲}$ ۲) $\frac{۱۵}{۱۲}$ ۳) $\frac{۱۲}{۵}$ ۴) $-\frac{۱۲}{۵}$

۶۳- اگر α در ناحیه سوم باشد و $tan\,\alpha=\frac{۳}{۲}$ باشد، حاصل $sin\left(\frac{۳\pi}{۲}+\alpha\right)$ کدام است؟

۱) $-\frac{\sqrt{۱۳}}{۲}$ ۲) $\frac{\sqrt{۱۳}}{۲}$ ۳) $\frac{۲}{\sqrt{۱۳}}$ ۴) $-\frac{۲}{\sqrt{۱۳}}$

۶۴- اگر $\sin\alpha = -\frac{۲\sqrt{۲}}{۳}$ و انتهای کمان α در ناحیه ی چهارم دایره ی مثلثاتی باشد، مقدار $\sin(\frac{۳\pi}{۲} - \alpha)$ کدام است؟

۱) $-\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) $\frac{\sqrt{۲}}{۳}$ ۴) $-\frac{\sqrt{۲}}{۳}$

۶۵- حاصل عبارت $\frac{\cos ۲۸۵^\circ - \sin ۲۵۵^\circ}{\sin ۵۲۵^\circ - \sin ۱۰۵^\circ}$ با فرض $\tan ۱۵^\circ = ۰/۲۸$ کدام است؟

۱) $-\frac{۱۶}{۹}$ ۲) $-\frac{۹}{۱۶}$ ۳) $\frac{۹}{۱۶}$ ۴) $\frac{۱۶}{۹}$

۶۶- اگر $\cot ۱۵^\circ = a$ باشد، آنگاه حاصل $\frac{۲\sin ۱۰۵^\circ + \cos ۲۵۵^\circ}{\sin ۳۴۵^\circ + ۳\sin ۵۲۵^\circ}$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) $\frac{۲a-۱}{۲}$ ۲) $\frac{a-۲}{۱+۳a}$ ۳) $\frac{۲-a}{۱-۳a}$ ۴) $\frac{۲a+۱}{۲}$

۶۷- اگر زاویه α در ربع اول دایره مثلثاتی و $\frac{\sin(\alpha+\frac{۳\pi}{۲}) + ۲\sin(\pi-\alpha)}{\cos(\frac{\pi}{۲}+\alpha) + ۳\cos(۲\pi+\alpha)} = ۲$ باشد، مقدار $\cos\alpha$ کدام است؟

۱) $\frac{۴}{۷}$ ۲) $\frac{۴}{۱۷}$ ۳) $\frac{۴}{\sqrt{۶۵}}$ ۴) $\frac{۴}{\sqrt{۱۳}}$

۶۸- حاصل عبارت $\tan(۳۰۰)\cos(۲۱۰) + \tan(۴۸۰)\sin(۸۴۰)$ کدام است؟ (اعداد داده شده برحسب درجه هستند.) (سراسری ۹۹)

۱) $-\frac{۱}{۲}$ ۲) صفر ۳) ۱ ۴) ۲

۶۹- حاصل عبارت $\tan(۲۸۵)\tan(-۱۶۵) - \sin(۱۰۹۵)\cos(۲۵۵)$ کدام است؟ (اعداد داده شده برحسب درجه هستند.) (سراسری ۹۹)

۱) $\sin^۲(۱۵)$ ۲) $\cos^۲(۱۵)$ ۳) $-\sin^۲(۱۵)$ ۴) $-\cos^۲(۱۵)$

۷۰- اگر زاویه α در ناحیه چهارم مثلثاتی و $\cos(\alpha) = \frac{۲}{۳}$ باشد، مقدار $\frac{\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{۲}\right)-\sin(\alpha-\pi)}{|\tan^۲(\alpha)-۱|}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) $\frac{۴(۲+\sqrt{۵})}{۳}$ ۲) $\frac{۴(-۲+\sqrt{۵})}{۳}$ ۳) $\frac{۴(۲-\sqrt{۵})}{۳}$ ۴) $-\frac{۴(۲+\sqrt{۵})}{۳}$

۷۱- اگر $\tan\alpha = \frac{۴}{۳}$ و انتهای کمان α در ربع سوم باشد، حاصل عبارت زیر کدام است؟ (سراسری ۹۸ تجربی)

$$\sin\left(\frac{۹\pi}{۲}+\alpha\right)\cos\left(\frac{۷\pi}{۲}-\alpha\right) - \tan\left(\alpha-\frac{۳\pi}{۲}\right)$$

۱) $-۱/۲۳$ ۲) $-۰/۵۲$ ۳) $۰/۲۷$ ۴) $۰/۴۸$

۷۲- حاصل عبارت $\frac{۳\cos(۲۴۸^\circ)-۲\sin(۱۵۸^\circ)}{\sin(۲۰۲^\circ)-\cos(۲۹۲^\circ)}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

۱) $۰/۵$ ۲) $-۰/۵$ ۳) $-۲/۵$ ۴) $۲/۵$

۷۳- حاصل عبارت $A = \sqrt{۳}\cos(۲۱۰^\circ)\sin(۲۴۳^\circ) - \sqrt{۲}\sin(۱۳۵^\circ)\cos(۱۵۳^\circ)$ چند برابر $\cos(۲۷^\circ)$ است؟ (سراسری ۱۴۰۴ ریاضی)

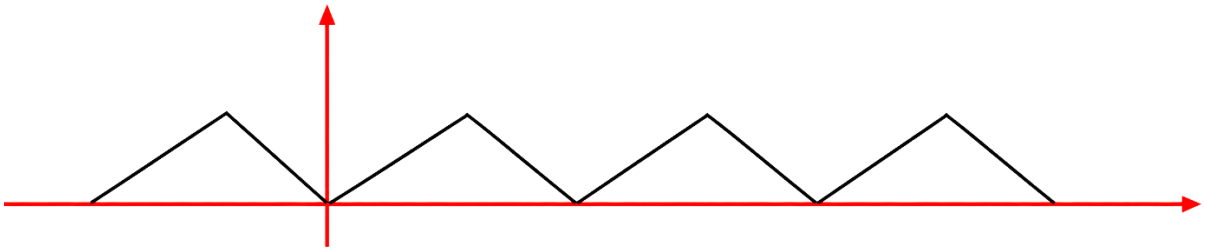
۱) $۳/۵$ ۲) $۲/۵$ ۳) $۱/۵$ ۴) $۰/۵$

بخش پنجم : رسم توابع مثلثاتی و توابع متناوب

تابع متناوب:

- **تابعی است که بخشی از نمودار به صورت افقی تکرار می شود.**
- **تابع $y = f(x)$ را متناوب با دوره تناوب T می گوییم اگر به ازای هر x در دامنه تابع داشته باشیم:**

$$f(x+T) = f(x)$$

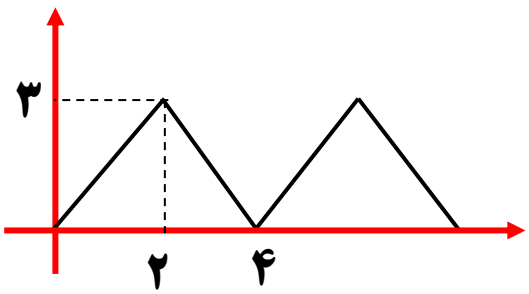


دوره متناوب ($T > 0$) : طول کوچکترین بخشی از نمودار است که تکرار می شود.

- **دامنه توابع متناوب تا مثبت و منفی بینهایت ادامه دارد.**
- **اگر تابعی دارای توابع T باشد، اگر به x ها به اندازه T اضافه یا کم کنیم مقدار تابع تغییری نمی کند یعنی،**

$$f(x \pm nT) = f(x)$$

۷۴- اگر تابع $f(x)$ به صورت روبرو باشد و دوره تناوب آن برابر ۴ باشد حاصل $f(۱۰) + f(۱۳۹۹)$ کدام است؟



۱) ۳
۲) ۳/۵
۳) ۴
۴) ۴/۵

۷۵- اگر f متناوب با دوره تناوب ۴ باشد و $f(x)=x^{۲}$ برای $-۲\leq x<۲$ حاصل $f(۴۰)+f(۲۳)+f(۱۷)$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) صفر ۴) ۳

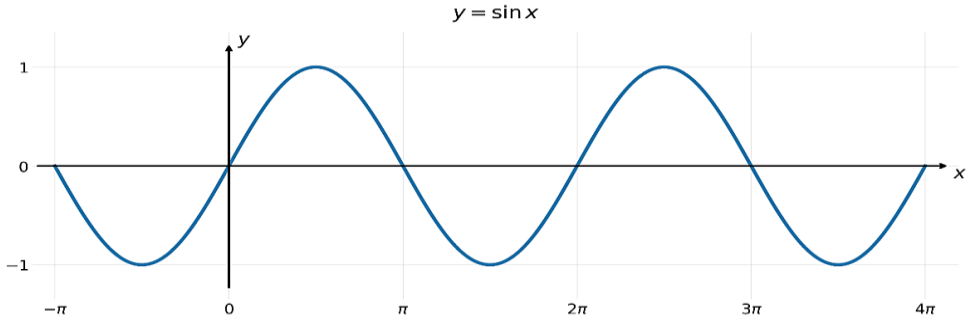
۷۶- تابعی متناوب $f(x)=\begin{cases}x & ۰\leq x\leq ۱\\ ۲-x & ۱<x\leq ۲\end{cases}$ را که دوره ی تناوب آن ۲ است، در نظر بگیرید. مساحت ناحیه محصور به منحنی f و محور x ها در بازه $[-۰/۷۵,۳/۲۵]$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۳/۵ ۴) ۴

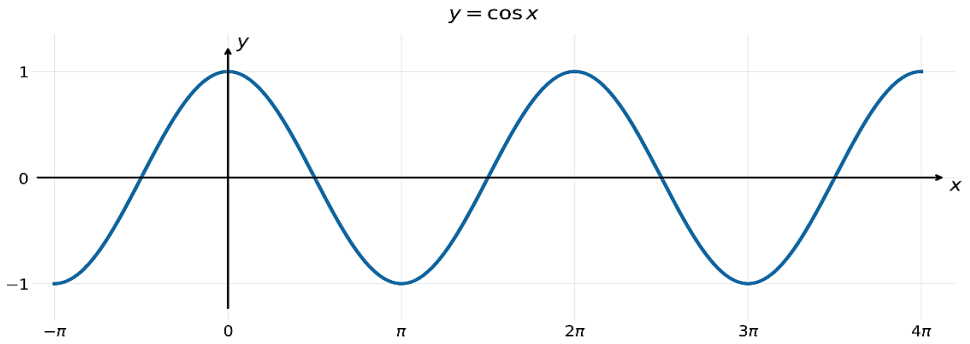
۷۷- اگر $f(x)$ تابعی متناوب با دوره ی تناوب ۳ و در بازه ی $[-۱,۲)$ به صورت $f(x)=-۲|x|+۱$ باشد، مقدار عددی $f(۳۲)+f(۲۵)$ کدام است؟

۱) -۲ ۲) -۴ ۳) -۶ ۴) ۰

- **تابع** $y = \sin x$



- **تابع** $y = \cos x$



۷۸- دوره تناوب، ماکسیمم و مینیمم توابع $y = \sin x$ ، $y = \sin ۲x$ و $y = ۲\sin x$ را بیابید.

ماکسیمم و مینیمم و دوره تناوب

$$y = A\sin Bx + C \qquad y = A\cos Bx + C$$

نکته: محاسبه ماکسیمم و مینیمم: $min = -|A| + C$ $\qquad Max = |A| + C$

نکته: محاسبه دوره تناوب به کمک ضابطه: $T = \frac{۲\pi}{|B|}$

۷۹- دوره تناوب، ماکسیمم و مینیمم توابع زیر را بیابید.

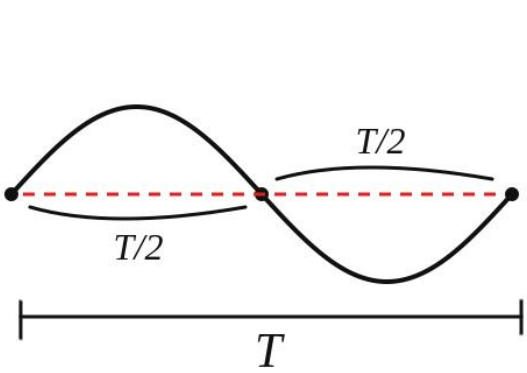
۱) $y = ۳\cos ۴x + ۱$

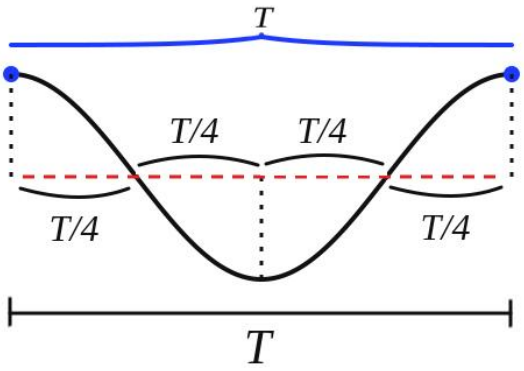
۲) $y = -۳\cos \pi x + ۱$

۳) $y = \sqrt{۲}\sin \frac{x}{۲} - ۱$

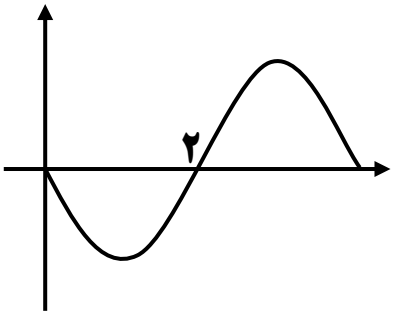
محاسبه دوره تناوب به کمک نمودار

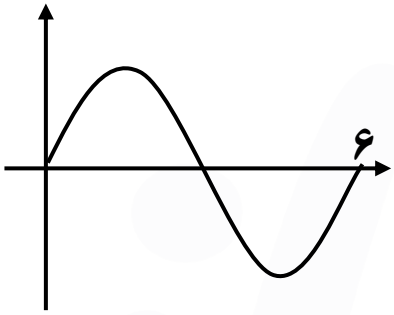
- **دوره تناوب فاصله بین دو نقطه هم فاز روی نمودار مثلثاتی سینوس و کسینوس است.**
- **دوره تناوب فاصله دو نقطه ماکسیمم متوالی یا مینیمم متوالی است.**

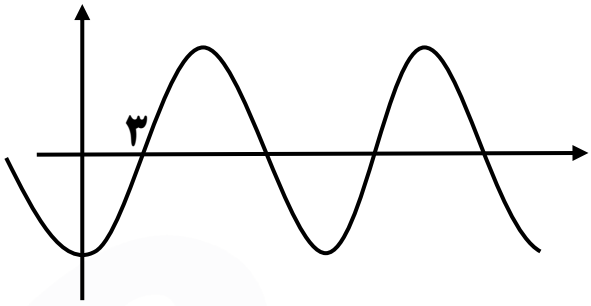




۸۰- دوره تناوب نمودار های زیر را بیابید.



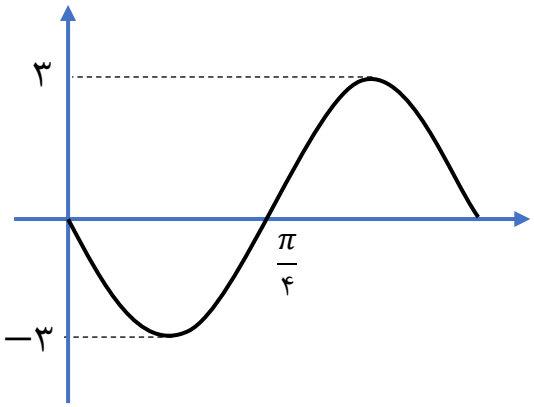




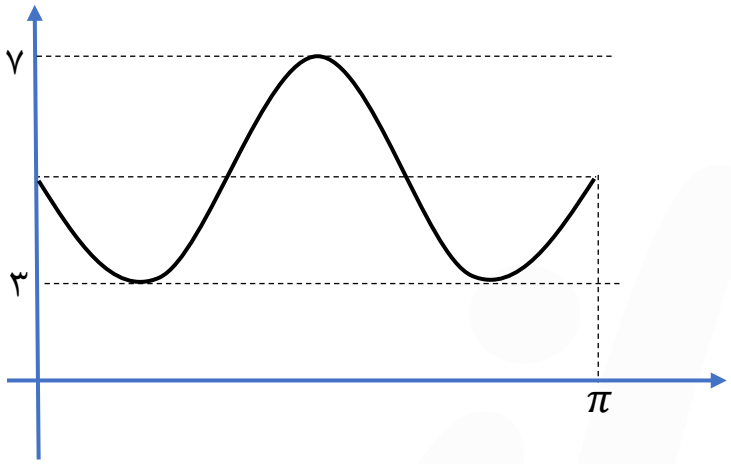
طریقه پیدا کردن معادله سینوس و کسینوس از روی نمودار

۸۱- معادله نمودارهای زیر را بیابید.

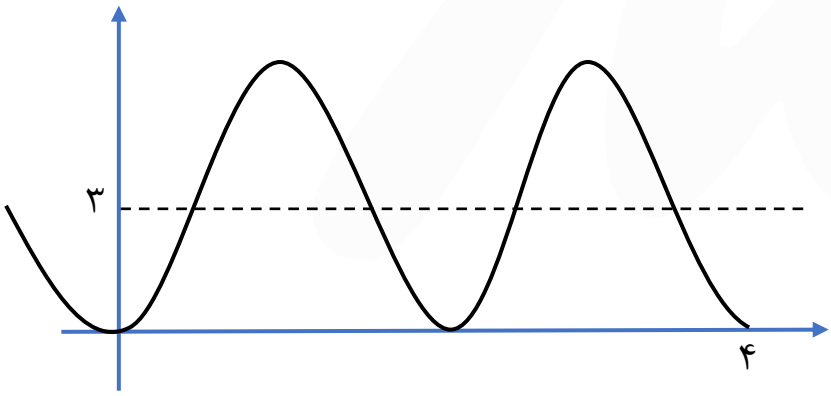
الف)



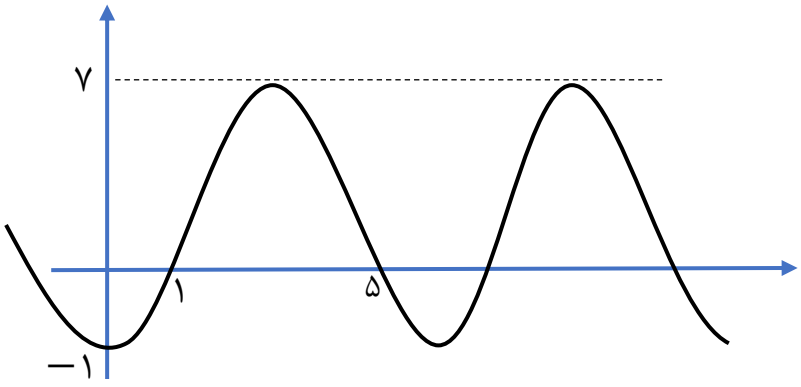
ب)



ج)

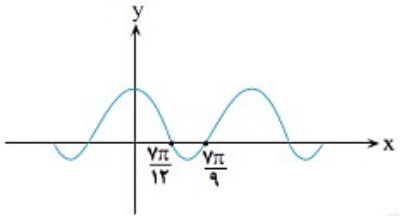


د)



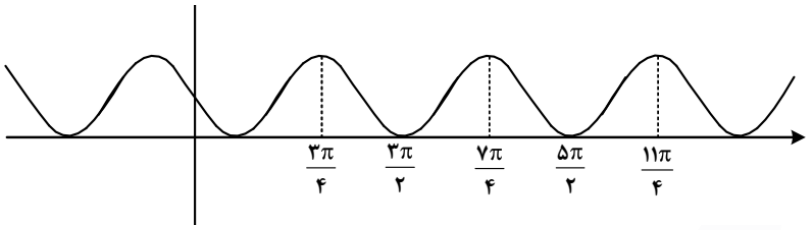
تیپ اول: سوالاتی در مورد دوره تناوب

۸۲- در شکل مقابل، قسمتی از نمودار $y = a\cos bx + c$ رسم شده است. دوره تناوب این تابع کدام است؟ (قلمچی)



۱) $\frac{۷\pi}{۳۶}$
۲) $\frac{۴۹\pi}{۳۶}$
۳) $\frac{۷\pi}{۱۸}$
۴) $\frac{۴۹\pi}{۱۸}$

۸۳- شکل زیر، نمودار تابع $y = ۱ + \sin ax$ است. دوره تناوب $y = ۳\cos\left(\frac{x}{a}\right)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)



۱) ۴π
۲) ۶π
۳) ۲π
۴) ۳π

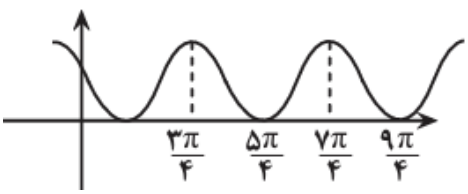
۸۴- دوره تناوب $f(x) = \frac{۱}{۲} - ۳\sin\frac{\pi}{a}x$ برابر $\frac{\pi}{۲}$ است. دوره تناوب تابع $-۳f(۲x)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

۱) ۱
۲) $\frac{۱}{۴}$
۳) π
۴) $\frac{\pi}{۴}$

۸۵- دوره تناوب $f(x) = \frac{۱}{۲} - \sin\frac{۲x}{a}$ برابر $\frac{\pi}{۳}$ است. دوره تناوب $y = \cos ax$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

۱) ۴π
۲) ۶π
۳) ۲π
۴) ۳π

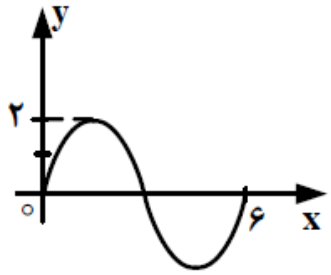
۸۶- شکل زیر، نمودار تابع $y = ۱ + \sin\left(\frac{x}{a}\right)$ است. دوره تناوب $y = ۳\cos^۲(ax)$ کدام است؟ (قلم چی)



۱) $\frac{\pi}{۲}$
۲) π
۳) ۲π
۴) ۴π

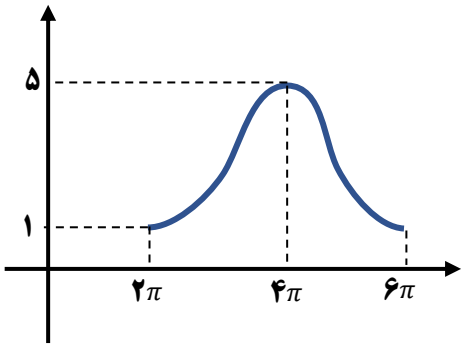
تیپ دوم: سوالاتی که ماکسیمم، مینیمم، دوره تناوب داده شده باشد.

۸۷- شکل روبرو قسمتی از نمودار تابع $y = a\sin b\pi x$ است. $a + b$ کدام است؟ (سراسری)



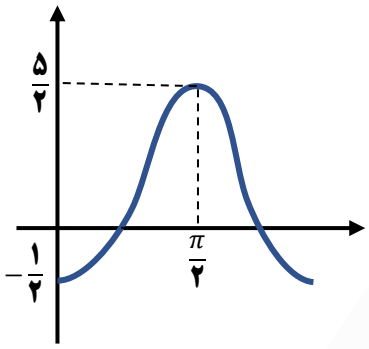
۱) $\frac{۴}{۳}$ ۲) $\frac{۵}{۳}$ ۳) $\frac{۷}{۳}$ ۴) $\frac{۸}{۳}$

۸۸- شکل روبرو نمودار تابع $y = c + a\cos bx$ را در یک دوره تناوب نشان می دهد، مقدار c کدام است؟ (سراسری تجربی ۱۴۰۱)



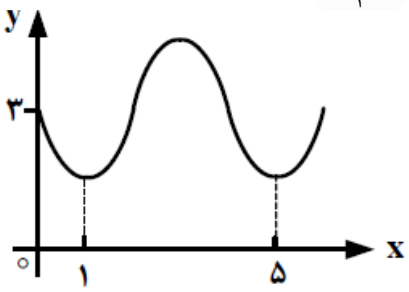
۱) ۵ ۲) ۴
۳) ۳ ۴) ۱

۸۹- شکل روبرو نمودار تابع $y = c + a\cos bx$ را در یک دوره تناوب نشان می دهد، مقدار ac کدام است؟ (سراسری تجربی ۱۴۰۱)



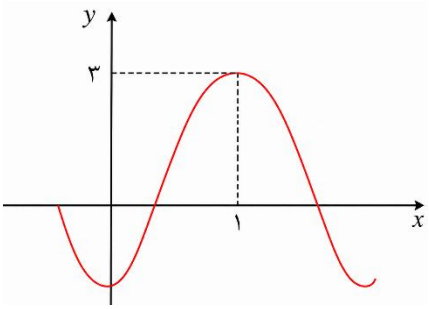
۱) -۵ ۲) -۳
۳) $-\frac{۵}{۲}$ ۴) $-\frac{۳}{۲}$

۹۰- شکل روبرو قسمتی از نمودار تابع $y = a + \sin b\pi x$ است. مقدار y در نقطه‌ی $x = \frac{۲۵}{۳}$ کدام است؟ (سراسری)



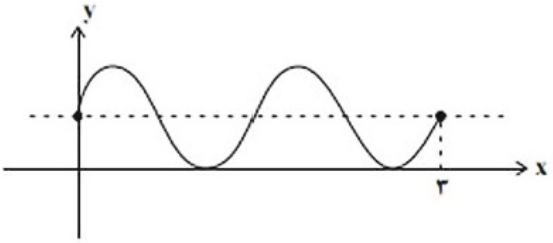
۱) ۲ ۲) ۲/۵
۳) ۳ ۴) ۳/۵

۹۱- اگر قسمتی از نمودار $y = ۱ + a\cos b\pi x$ به صورت مقابل باشد، a کدام است؟



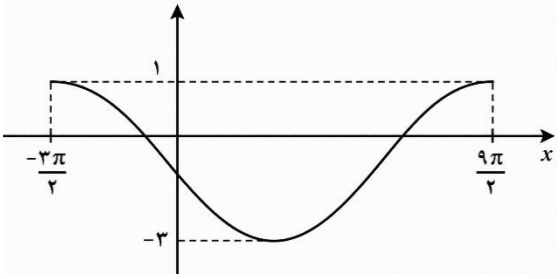
۱) -۲ ۲) ۲
۳) -۱ ۴) -۳

۹۲- اگر تابع $f(x) = a + sin\, b\pi x$ در بازه $[۰,۳]$ به صورت زیر باشد، حاصل $b - a$ کدام است؟ (قلمچی)



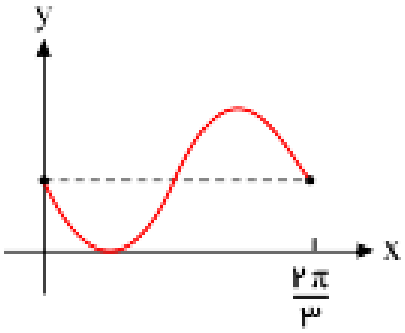
۱) $\frac{۴}{۳}$
۲) $\frac{۳}{۲}$
۳) $\frac{۱}{۳}$
۴) $\frac{۵}{۳}$

۹۳- شکل زیر، نمودار تابع $y = a\sin bx + c$ را در یک بازه تناوب نشان می دهد. نسبت $\frac{a}{b}$ کدام است؟ (سراسری ۹۹)



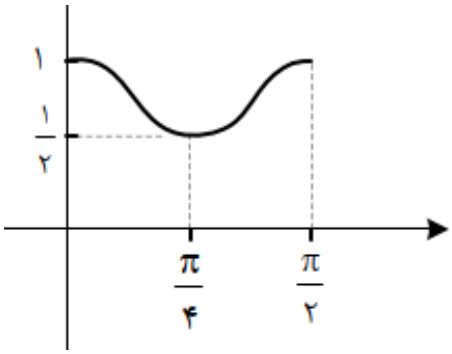
۱) $-\frac{۱}{۲}$
۲) $-\frac{۱}{۳}$
۳) $-\frac{۱}{۴}$
۴) $-\frac{۱}{۶}$

۹۴- شکل روبرو قسمتی از نمودار تابع $y = ۱ - \sin mx$ است، مقدار تابع در $x = \frac{۷\pi}{۶}$ کدام است؟



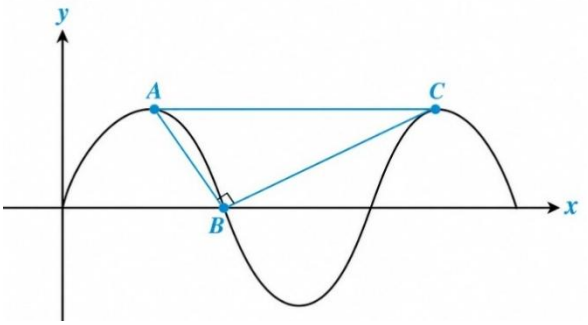
۱) صفر
۲) $\frac{۱}{۲}$
۳) ۱
۴) ۲

۹۵- شکل زیر، قسمتی از نمودار تابع $y = c + a\cos bx$ را نشان می دهد. مقدار bc کدام است؟ (آزمون مجدد تجربی)



۱) ۳-
۲) ۱-
۳) ۱
۴) ۳

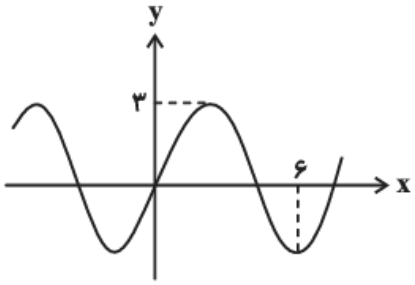
۹۶- در شکل مقابل قسمتی از نمودار تابع $y = a\sin(\frac{\pi}{۲}x)$ رسم شده است. به ازای کدام مقدار a مثلث ABC قائم الزاویه است؟



۱) $\sqrt{۲}$ ۲) ۲

۳) $\sqrt{۳}$ ۴) ۳

۹۷- شکل زیر نمودار تابع $y = a\cos(\frac{\pi}{۲}(bx + ۱))$ را نشان می دهد. مقدار $a - b$ کدام می تواند باشد؟(قلمچی)

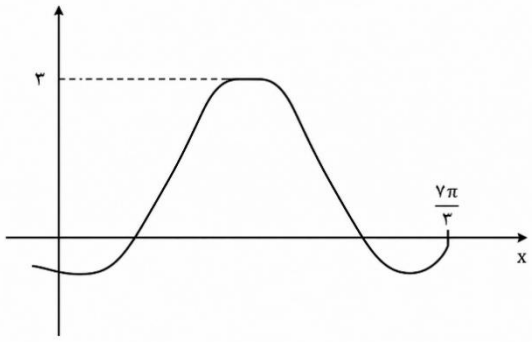


۱) $\frac{۷}{۲}$ ۲) $\frac{۵}{۳}$

۳) $\frac{۵}{۲}$ ۴) $\frac{۱}{۲}$

تیپ سوم: سوالاتی که ماکسیمم یا مینیمم به همراه یک نقطه داده شود.

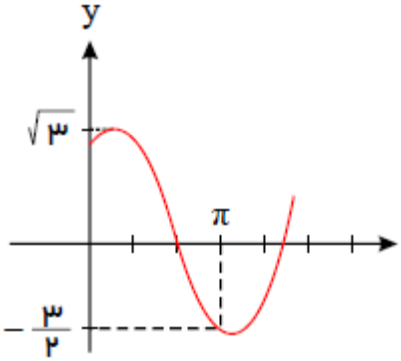
۹۸- شکل زیر، قسمتی از نمودار تابع با ضابطه $y = a + bsin(\frac{\pi}{۲} + x)$ است. مقدار b کدام است؟ (سراسری ۹۹)



۱) ۲ ۲) ۱

۳) -۱ ۴) -۲

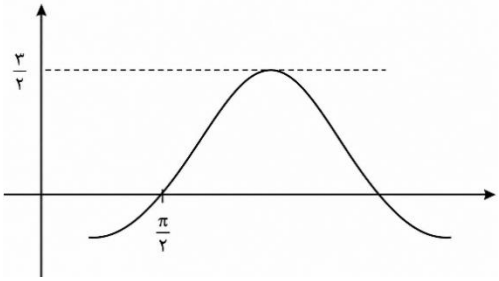
۹۹- شکل زیر قسمتی از نمودار $y = a + bsin(x + \frac{\pi}{۳})$ است. در این صورت b کدام است؟ (سراسری ۹۸)



۱) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۲) $\frac{۳}{۲}$

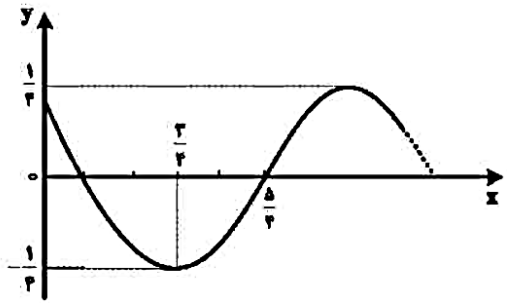
۳) $\sqrt{۳}$ ۴) ۲

۱۰۰- شکل زیر، قسمتی از نمودار تابع با ضابطه $y = a + bsin(\frac{\pi}{۳} + x)$ است. مقدار a کدام است؟ (سراسری ۹۹)



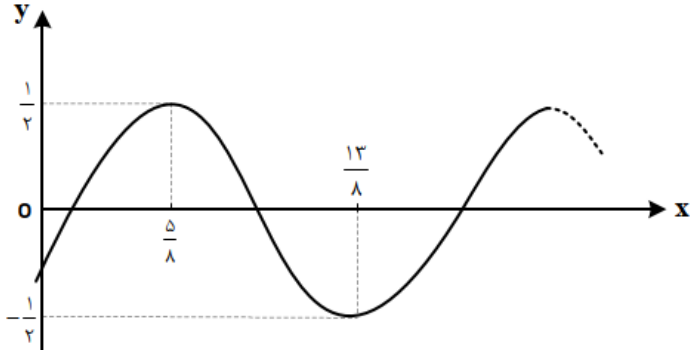
۱) -۱
۲) $-\frac{۱}{۲}$
۳) $\frac{۱}{۲}$
۴) ۱

۱۰۱- شکل زیر، قسمتی از نمودار تابع با ضابطه $y = a\cos(bx + c)$ را نشان می دهد. اگر $۰ < b$ و $۰ < c < \pi$ باشد، مقدار $\frac{ac}{b}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱ ریاضی)



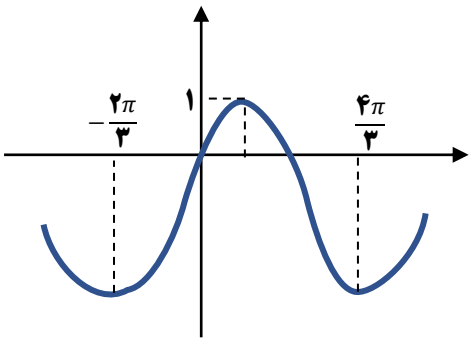
۱) $\frac{۱}{۱۶}$
۲) ۱
۳) $\frac{۱}{۴\pi}$
۴) π

۱۰۲- شکل زیر، قسمتی از نمودار تابع $f(x) = asin(bx - c)$ را نشان می دهد. اگر $۰ < a$ و $۰ < b$ و $۰ < c <$ باشد، مقدار $\frac{ab}{c}۲\pi$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)



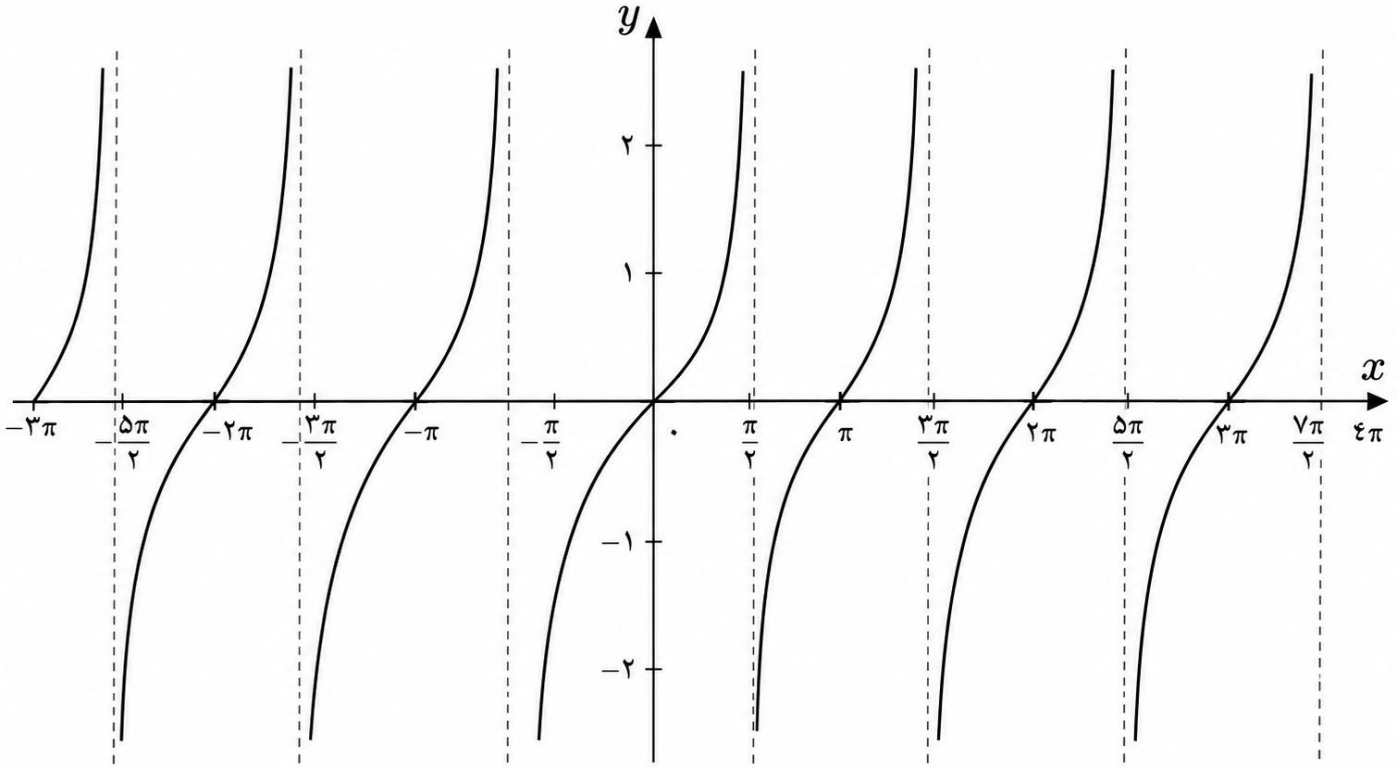
۱) ۴
۲) $\frac{۱}{۲}$
۳) $\frac{۱}{\pi}$
۴) ۲π

۱۰۳- شکل زیر، قسمتی از نمودار $y = a + b\cos(cx - \frac{\pi}{۳})$ را نشان می دهد. مقدار $b(c - a)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲)



۱) ۲
۲) ۳
۳) ۴
۴) ۶

تابع تانژانت $y = \tan x$



- **مجانب های قائم:** $x = \pm\frac{\pi}{۲}, \pm\frac{۳\pi}{۲}, \pm\frac{۵\pi}{۲}, \ldots$
- **مجانب های قائم در دامنه نیستند.**
- **دوره تناوب برابر فاصله بین دو مجانب قائم است که برابر** π **است.**
- **دامنه برابر** $D = \left\{x | x \in \mathbb{R}, x \neq \frac{\pi}{۲} + k\pi\right\}$ **و برد برابر** $R = \mathbb{R}$ **است.**
- **تابع تانژانت غیریکنوا است، در هیچ بازه ای نزولی نیست، در بازه ای که تعریف شده باشد صعودی است.**

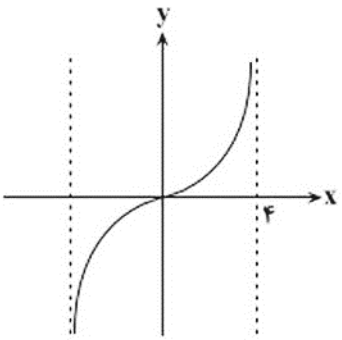
توجه: در تابع $y = A\tan(Bx + C) + D$ **داریم:**

- **اگر** $A \times B > ۰$ **تابع صعودی است و اگر** $A \times B < ۰$ **تابع نزولی است.**
- $\frac{\pi}{|B|}$ **= فاصله بین دو مجانب قائم متوالی = فاصله بین دو نقطه هم عرض متوالی =** T

۱۰۴- تابع f با ضابطه $f(x) = ۳\tan ۲\pi x + ۱$ در کدام‌یک از بازه‌های زیر اکیداً صعودی است؟

۱) $\left(-\frac{۵}{۴}, -\frac{۱}{۲}\right)$ ۲) $\left(\frac{۵}{۴}, \frac{۷}{۴}\right)$ ۳) $(۱, \frac{۳}{۲})$ ۴) $\left(-\frac{۱}{۲}, ۰\right)$

۱۰۵- قسمتی از نمودار تابع $f(x) = \cot\left(\frac{\pi}{۲}(kx - ۳)\right)$ به صورت زیر است. مقدار k کدام است؟ (قلمچی)

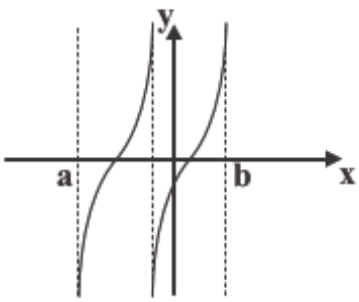


۱) $\frac{۱}{۴}$ ۲) $-\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $-\frac{۱}{۴}$

۱۰۶- اگر بازه $(-۲b, b)$ بزرگترین بازه ای باشد که تابع $y = \tan(b\pi x + c)$ صعودی است، مقدار b کدام است؟

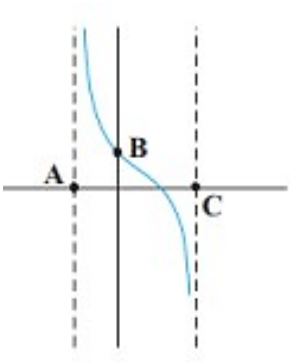
۱) $\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۱}{\sqrt{۳}}$ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{۱}{\sqrt{۲}}$

۱۰۷- شکل مقابل بخشی از نمودار تابع با ضابطه $y = ۲\tan\left(\frac{x}{۲} - \frac{\pi}{۶}\right)$ است. $\frac{b}{a}$ کدام است؟ (قلمچی)



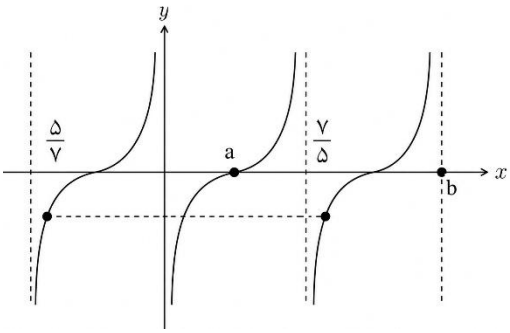
۱) $-\frac{۱}{۲}$ ۲) $-\frac{۱}{۴}$ ۳) $-\frac{۲}{۳}$ ۴) $-\frac{۱}{۳}$

۱۰۸- شکل زیر بخشی از نمودار تابع $y = \tan(-۲x + \frac{\pi}{۴})$ می باشد.در این صورت مساحت مثلث ABC کدام است؟ (قلمچی)



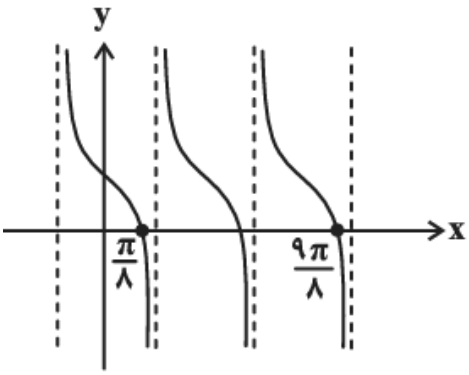
۱) $\frac{\pi}{۸}$ ۲) $\frac{\pi}{۴}$ ۳) $\frac{۲\pi}{۸}$ ۴) $\frac{\pi}{۲}$

۱۰۹- بخشی از نمودار تابع $f(x) = \tan(mx + n)$ مطابق شکل زیر است. حاصل $b - a$ کدام است؟ (قلمچی)



۱) $\frac{۹}{۴}$ ۲) $\frac{۳}{۲}$
۳) ۱ ۴) $\frac{۲}{۳}$

۱۱۰- اگر نمودار تابع $f(x) = a + \tan bx$ به صورت زیر باشد، مقدار تابع به ازای $x = \frac{(a-b)\pi}{۸}$ کدام است؟ (قلمچی)



۱) صفر ۲) ۲
۳) ۱ ۴) -۲

بخش ششم : فرمول های دو برابر یک زاویه

$$\sin ۲\alpha = ۲\sin\alpha\cos\alpha \rightarrow \sin\alpha\cos\alpha = \frac{۱}{۲}\sin ۲\alpha$$

$$\cos ۲\alpha = \cos^۲\alpha - \sin^۲\alpha = ۱ - ۲\sin^۲\alpha = ۲\cos^۲\alpha - ۱$$

۱۱۱- اگر $\sin\alpha = \frac{۱}{۳}$ باشد $\cos ۲\alpha$ کدام است؟

۱) $\frac{۷}{۹}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{۵}{۹}$ ۴) $\frac{۴}{۹}$

۱۱۲- اگر $\cos\alpha = -\frac{۱}{۴}$ باشد $\cos ۲\alpha$ کدام است؟

۱) $\frac{۷}{۸}$ ۲) $-\frac{۷}{۸}$ ۳) $\frac{۱۵}{۱۶}$ ۴) $-\frac{۱۵}{۱۶}$

۱۱۳- اگر α در ناحیه دوم باشد و $\tan\alpha = -\frac{۳}{۴}$ باشد، $\cos ۲\alpha$ کدام است؟

۱) $-\frac{۷}{۱۶}$ ۲) $\frac{۷}{۱۶}$ ۳) $-\frac{۷}{۲۵}$ ۴) $\frac{۷}{۲۵}$

۱۱۴- اگر زاویه α در ربع اول به گونه ای باشد که $\cos ۲\alpha = \frac{۱}{۳}$، مقدار $\sin\alpha$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$ ۲) $-\frac{\sqrt{۳}}{۳}$ ۳) $\frac{\sqrt{۶}}{۳}$ ۴) $-\frac{\sqrt{۶}}{۳}$

۱۱۵- اگر α در ناحیه دوم باشد و $\cot \alpha = -\frac{۵}{۱۲}$ باشد $\sin ۲\alpha$ کدام است؟

۱) $\frac{۱۲۰}{۱۶۹}$ ۲) $-\frac{۱۲۰}{۱۶۹}$ ۳) $\frac{۶۰}{۱۶۹}$ ۴) $-\frac{۶۰}{۱۶۹}$

۱۱۶- حاصل عبارت های زیر را بیابید.

۱) $\frac{۲\tan \alpha}{۱+\tan^{۲} \alpha} =$

۲) $\frac{۱-\tan^{۲} \alpha}{۱+\tan^{۲} \alpha} =$

۳) $\cot \alpha + \tan \alpha =$

۴) $\cot \alpha - \tan \alpha =$

۵) $\tan ۲\alpha =$

۶) $\frac{\sin \alpha}{۱+\cos \alpha} =$

۷) $\frac{\sin \alpha}{۱-\cos \alpha} =$

اتحادهای ۲α

(۱) $\sin ۲\alpha$

$$\sin ۲\alpha = ۲\sin\alpha\cos\alpha$$
$$\sin\alpha\cos\alpha = \frac{۱}{۲}\sin ۲\alpha$$
$$(\sin\alpha \pm \cos\alpha)^۲ = ۱ \pm \sin ۲\alpha$$

هرجا $\sin\alpha \pm \cos\alpha$ دیدی به توان ۲ برسانید.

(۲) $\cos ۲\alpha$

$$\cos ۲\alpha = \cos^۲\alpha - \sin^۲\alpha$$
$$\cos ۲\alpha = ۲\cos^۲\alpha - ۱$$
$$\cos ۲\alpha = ۱ - ۲\sin^۲\alpha$$

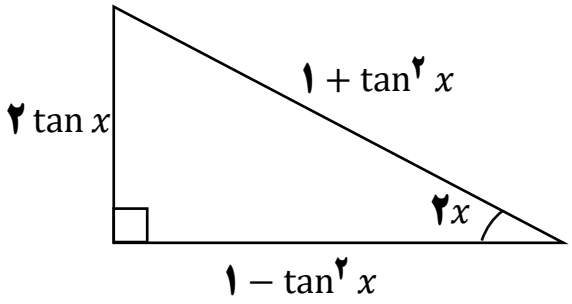
(۳) روابط طلائی

$$\sin^۲\alpha = \frac{۱ - \cos ۲\alpha}{۲}$$
$$cos^۲\alpha = \frac{۱ + \cos ۲\alpha}{۲}$$

(۴)

$$\cot\alpha - \tan\alpha = ۲\cot ۲\alpha$$
$$\cot\alpha + \tan\alpha = \frac{۲}{\sin ۲\alpha}$$

(۵) تبدیل $\tan\alpha$ به ۲α



$$\sin ۲\alpha = \frac{۲\tan\alpha}{۱ + \tan^۲\alpha}$$
$$\tan ۲\alpha = \frac{۲\tan\alpha}{۱ - \tan^۲\alpha}$$
$$\cos ۲\alpha = \frac{۱ - \tan^۲\alpha}{۱ + \tan^۲\alpha}$$

(۶)

$$\tan\frac{\alpha}{۲} = \frac{\sin\alpha}{۱ + cos\,\alpha}$$
$$\cot\frac{\alpha}{۲} = \frac{\sin\alpha}{۱ - cos\,\alpha}$$

۱۱۷- مقدار $sin\frac{\pi}{۱۲}$ برابر کدام گزینه ی زیر است؟

۱) $\frac{\sqrt{۲-\sqrt{۳}}}{۲}$ ۲) $\frac{\sqrt{۲+\sqrt{۳}}}{۲}$ ۳) $\frac{\sqrt{۳+\sqrt{۲}}}{۲}$ ۴) $\frac{\sqrt{۳-\sqrt{۲}}}{۲}$

۱۱۸- اگر $cos\frac{\pi}{۸} = \frac{\sqrt{a+\sqrt{b}}}{۲}$ باشد، مقدار $a + b$ کدام است؟ (قلم چی)

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۱

۱۱۹- اگر $x = \frac{\pi}{۲۴}$ باشد، حاصل عبارت $۴\sin x \times \cos x \times \cos ۲x \times \cos ۴x$ کدام است؟ (قلم چی)

۱) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۲) $\frac{۱}{۴}$ ۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۴}$ ۴) $\frac{۱}{۲}$

۱۲۰- اگر $sin(\pi + x)\,cos(\frac{\pi}{۲} + x) = \frac{۱}{۳}$، آنگاه حاصل $cos\,۲x$ کدام است؟

۱) $-\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) $\frac{۲}{۳}$ ۴) $-\frac{۲}{۳}$

۱۲۱- اگر $\frac{sin\,x+cos\,x}{sin\,x-cos\,x} = ۲$ باشد، حاصل $sin\,۲x$ کدام است؟

۱) ۰/۴ ۲) ۰/۶ ۳) ۰/۸ ۴) ۱

۱۲۲- اگر $sin\,(\frac{۳\pi}{۲} - x) = ۱$ باشد، مقدار $tan\frac{۲\pi}{۳}\,cos\,۲x$ کدام است؟ (سراسری)

۱) $-\frac{۲}{۳}$ ۲) $-\frac{۱}{۳}$ ۳) $\frac{۱}{۳}$ ۴) $\frac{۲}{۳}$

۱۲۳- اگر $sin\,x - cos\,x = \frac{۱}{۲}$ باشد، مقدار $cos(\frac{۳\pi}{۲} - ۲x)$ کدام است؟ (سراسری)

۱) $-\frac{۳}{۴}$ ۲) $-\frac{۳}{۸}$ ۳) $\frac{۳}{۸}$ ۴) $\frac{۳}{۴}$

۱۲۴- اگر $tan\,x = \frac{۴}{۳}$ باشد، مقدار $tan\frac{x}{۲} - cot\frac{x}{۲}$ کدام است؟ (سراسری)

۱) $-\frac{۳}{۴}$ ۲) $-\frac{۳}{۲}$ ۳) $\frac{۴}{۳}$ ۴) $\frac{۳}{۲}$

۱۲۵- حاصل عبارت $A = \frac{\sqrt{۱+sin\,۲x}}{tan\,x+۱}$ را وقتی $\frac{\pi}{۲} < x < \frac{۳\pi}{۴}$ باشد کدام است؟

۱) $sin\,x$ ۲) $-sin\,x$ ۳) $cos\,x$ ۴) $-cos\,x$

۱۲۶- اگر $f(x) = ۱۶\cos^۲(۳x)\cos^۲(۶x)\cos^۲(۱۲x)\cos^۲(۲۴x)$ باشد، مقدار $f\left(\frac{\pi}{۳۶}\right)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) $\frac{۶-۳\sqrt{۳}}{۱۶}$ ۲) $\frac{۶-\sqrt{۳}}{۱۶}$ ۳) $\frac{۶+\sqrt{۳}}{۱۶}$ ۴) $\frac{۶+۳\sqrt{۳}}{۱۶}$

۱۲۷- اگر زاویه α در ناحیه سوم مثلثاتی و $\tan(\alpha) = \frac{۳}{۴}$ باشد، مقدار $\frac{\cos\left(۲\alpha-\frac{\pi}{۲}\right)+\cos(\alpha+\pi)}{\cot(۲\alpha)}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) $-\frac{۹۶}{۱۷۵}$ ۲) $\frac{۱۰۵۶}{۱۷۵}$ ۳) $\frac{۹۶}{۱۷۵}$ ۴) $-\frac{۱۰۵۶}{۱۷۵}$

۱۲۸- دوره تناوب تابع $f(x) = \sin^۲ax - \sin^۴ax$ برابر $\frac{\pi}{۸}$ است. مقدار $f(\frac{\pi}{۱۲})$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) $\frac{۳}{۱۶}$ ۲) $\frac{۳}{۸}$ ۳) $-\frac{۳}{۸}$ ۴) $-\frac{۳}{۱۶}$

۱۲۹- دوره تناوب تابع با ضابطه $f(x) = \tan(\pi x) - \cot(\pi x)$ کدام است؟ (سراسری ۹۸)

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) π

۱۳۰- حاصل $\sqrt{\tan ۱۵^\circ} + \sqrt{\cot ۱۵^\circ}$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) $\sqrt{۵}$ ۲) $\sqrt{۶}$ ۳) $\sqrt{۷}$ ۴) $۲\sqrt{۲}$

۱۳۱- حاصل $\sin x \cos x (\cos^۴ x - \sin^۴ x)$ به ازای $x = ۱۵^\circ$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۴}$ ۲) $\frac{۱}{۸}$ ۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۴}$ ۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۸}$

۱۳۲- اگر $\cot x = ۲$ حاصل $\frac{۱+\sin ۲x-\cos ۲x}{۱+\sin ۲x+\cos(-۲x)}$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) ۴

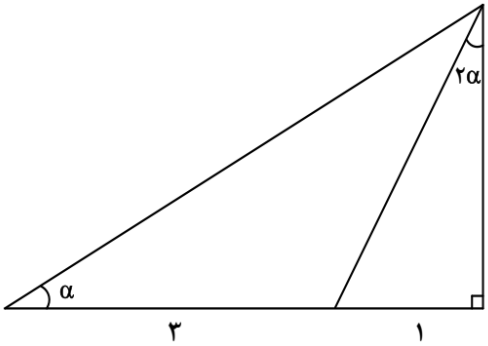
۱۳۳- حاصل $\cos ۸۰^\circ \cos ۴۰^\circ \cos ۲۰^\circ$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۴}$ ۲) $\frac{۱}{۸}$ ۳) $\frac{۱}{۱۶}$ ۴) $\frac{۱}{۲}$

۱۳۴- حاصل $\left(۱+\cos\frac{۷\pi}{۱۲}\right)\left(۱+\cos\frac{۵\pi}{۱۲}\right)\left(۱+\cos\frac{۱۱\pi}{۱۲}\right)\left(۱+\cos\frac{\pi}{۱۲}\right)$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۴}$ ۲) $\frac{۱}{۸}$ ۳) $\frac{۱}{۱۶}$ ۴) $\frac{۱}{۲}$

۱۳۵- در شکل زیر $\cos ۲\alpha$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ رشته ریاضی)



۱) $\frac{۱}{۴}$ ۲) $\frac{۳}{۴}$ ۳) $\frac{۳}{۵}$ ۴) $\frac{۴}{۵}$

۱۳۶- در یک لوزی، اندازه هر ضلع برابر جذر حاصل ضرب طول قطرهاست. اگر A و B دو زاویه مجاور لوزی باشند، مقدار مثبت تانژانت $\left(\frac{A-B}{۲}\right)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ رشته تجربی)

۱) $\sqrt{۳}$ ۲) $\frac{۱}{\sqrt{۳}}$ ۳) $\frac{۱}{۳}$ ۴) ۳

۱۳۷- در یک مستطیل جذر مساحت، نصف قطر است. اگر B و C دو زاویه ایجاد شده در یک طرف قطر باشد، مقدار تانژانت $\left(\hat{B}-\hat{C}\right)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ رشته تجربی)

۱) ۳ ۲) $\frac{۱}{\sqrt{۳}}$ ۳) $\frac{۱}{۳}$ ۴) $\sqrt{۳}$

۱۳۸- اگر $۲\sin\alpha < \sin ۲\alpha$ و $\frac{\cot\alpha}{\sin\alpha} > ۰$ باشد، انتهای کمان α در کدام ربع قرار دارد؟ (سراسری ریاضی ۱۴۰۴)

۱) اول ۲) دوم ۳) سوم ۴) چهارم

۱۳۹- حاصل عبارت $\frac{\sin\frac{۱۱\pi}{۱۲}+\cos\frac{۱۱\pi}{۱۲}}{\sin\frac{۱۱\pi}{۱۲}-\cos\frac{۱۱\pi}{۱۲}}$ کدام است؟ (سراسری تجربی ۱۴۰۴)

۱) $-\frac{۱}{\sqrt{۳}}$ ۲) $\frac{۱}{\sqrt{۳}}$ ۳) $\sqrt{۳}$ ۴) $-\sqrt{۳}$

۱۴۰- حاصل عبارت $\frac{\sin^۴\alpha+۴\cos^۲\alpha}{۱+\cos^۲\alpha}-\frac{\cos^۴\alpha+۴\sin^۲\alpha}{۱+\sin^۲\alpha}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ ریاضی)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) $\cos ۲\alpha$ ۴) $\sin ۲\alpha$

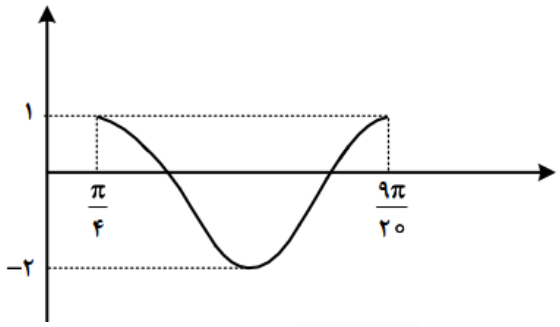
۱۴۱- حاصل عبارت $\frac{\sin(-۲۸۵^\circ)+۲\cos(-۱۰۵^\circ)}{۲\sin(۱۶۵^\circ)+۳\sin(۳۷۵^\circ)}$ کدام است؟ (سراسری ریاضی ۱۴۰۴)

۱) $۰/۲\sqrt{۶}$ ۲) $۰/۴\sqrt{۶}$ ۳) $۰/۲\sqrt{۳}$ ۴) $۰/۴\sqrt{۳}$

۱۴۲- اگر $\alpha = ۲۲/۵$ درجه باشد، حاصل $A = -۱ + \tan(۷\alpha)$ کدام است؟ (سراسری تجربی ۱۴۰۴)

۱) $-\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۲) $-\sqrt{۲}$ ۳) $۱-\sqrt{۲}$ ۴) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}-۱$

۱۴۳- شکل زیر، نمودار تابع $y = a\cos^۲\left(bx-\frac{\pi}{۴}\right)+c$ در یک بازه تناوب را نشان می دهد، مقدار ab کدام است؟ (سراسری تجربی ۱۴۰۲)

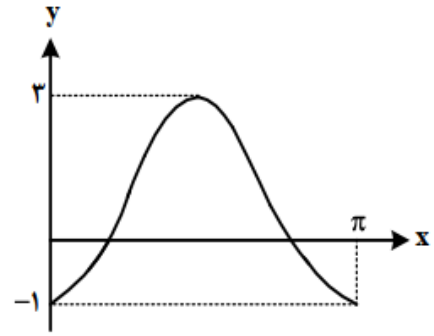


۱) ۱۵
۲) -۱۵
۳) ۷/۵
۴) $-۷/۵$

۱۴۴- اگر شکل زیر، قسمتی از نمودار تابع

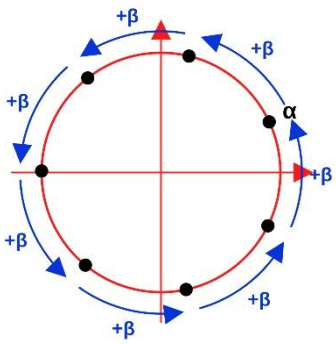
$$f(x) = a + b\sin\left(cx-\frac{۳\pi}{۴}\right)\cos\left(cx-\frac{۳\pi}{۴}\right)$$

باشد، اختلاف صفرهای تابع f در بازه $[۰,\pi]$ کدام است؟ (سراسری ریاضی ۱۴۰۲)



۱) $\frac{\pi}{۶}$ ۲) $\frac{\pi}{۴}$
۳) $\frac{\pi}{۲}$ ۴) $\frac{۲\pi}{۳}$

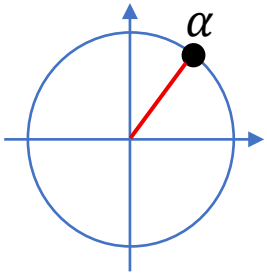
بخش هفتم : معادلات مثلثاتی



دسته جواب ها: اگر زاویه α روی دایره مثلثاتی داشته باشیم که هر بار β به آن زاویه اضافه شود، یک دنباله حسابی روی دایره مثلثاتی ایجاد می شود که آن را به صورت $x = k \times \beta + \alpha$ نشان می دهیم، که در آن $k \in \mathbb{Z}$ است.

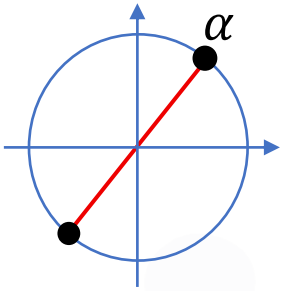
$$x = \alpha, \alpha \pm \beta, \alpha \pm ۲\beta, \alpha \pm ۳\beta, \ldots$$

تک نقطه



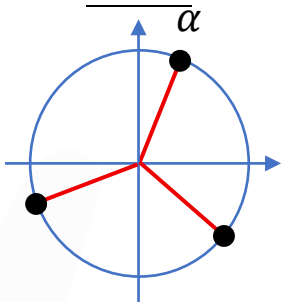
$$x = ۲k\pi + \alpha$$

دو نقطه



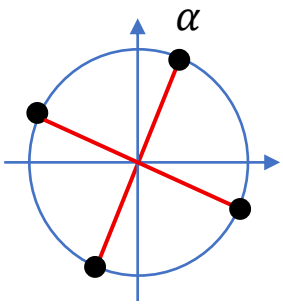
$$x = k\pi + \alpha$$

سه نقطه

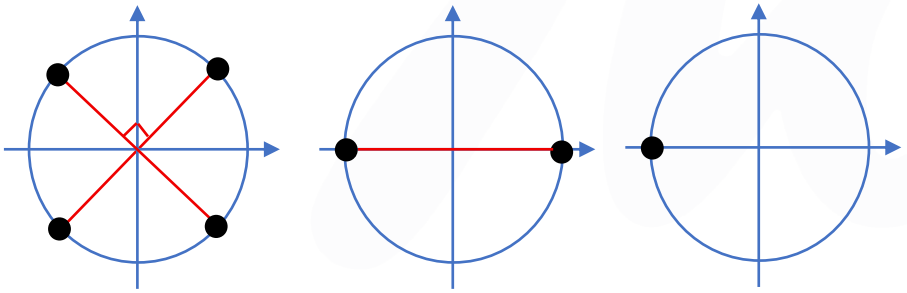


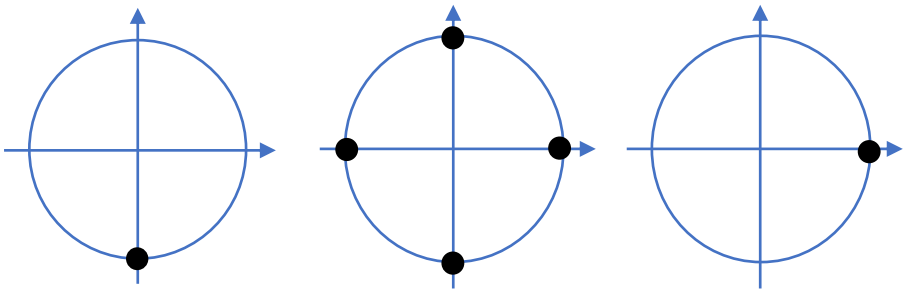
$$x = \frac{۲k\pi}{۳} + \alpha$$

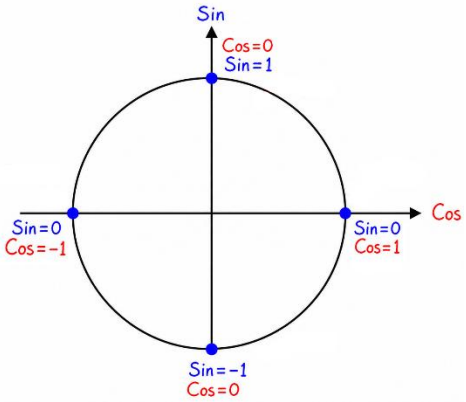
چهار نقطه



$$x = \frac{k\pi}{۲} + \alpha$$







معادلات مثلثاتی پایه: حالت خاص

اگر در معادله مثلثاتی $\sin\alpha = ۰,۱,-۱$ و $\cos\alpha = ۰,۱,-۱$ باشد برای حل معادلات به این فرم از دایره مثلثاتی می توانیم استفاده کنیم.

۱۴۵- معادلات زیر را حل کنید.

الف) $\cos x = -۱$

ب) $\sin ۳x = ۰$

ج) $\cos ۴x = ۱$

د) $\sin ۳x = -۱$

ه) $\sin^۲(۳x) = ۱$

و) $\sin x \cos x = \frac{۱}{۲}$

ز) $\tan x + \cot x = ۲$

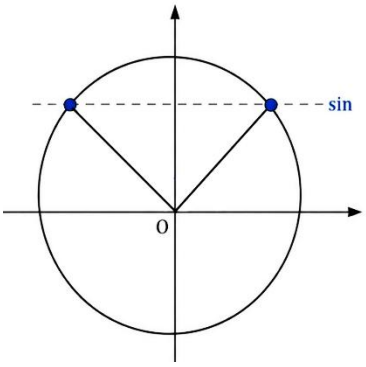
ح) $\cos x \times \sin(\frac{\pi}{۲} + x) = ۱$

ط) $\cos^۲ x + ۲\sin x + ۲ = ۰$

معادلات مثلثاتی پایه: حالت کلی هم نام

در حل معادله مثلثاتی اگر حالت خاص نبود باید سعی کنیم دو طرف معادله را یکی کنیم.

مدل اول: دو طرف معادله سینوس باشد.



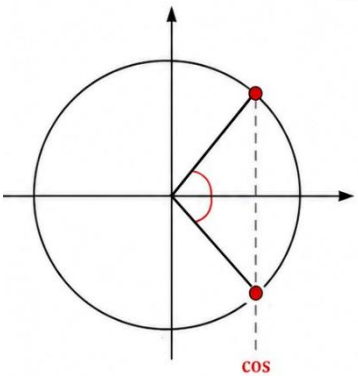
$$\sin x = \sin \alpha \rightarrow \begin{cases} x = 2k\pi + \alpha \\ x = 2k\pi + \pi - \alpha \end{cases}$$

توجه: اگر پشت سینوس منفی باشد منفی به داخل می رود. $-\sin x = \sin(-x)$

۱۴۶- معادلات زیر را حل کنید.

$\sin 3x = -\frac{1}{2}$	$\sin 2x = \frac{\sqrt{2}}{2}$
$\sin 4x = \sin 3x$	$4 \sin x \cos x = 1$

مدل دوم: دو طرف معادله کسینوس باشد.



$$\cos x = \cos \alpha \rightarrow x = 2k\pi \pm \alpha$$

توجه: اگر پشت کسینوس منفی باشد داخل مکمل می شود.

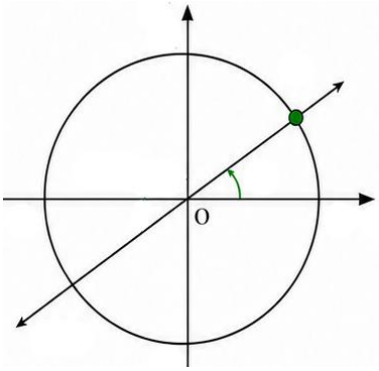
$$-\cos x = \cos(\pi - x)$$

۱۴۷- معادلات زیر را حل کنید.

$\cos x = -\frac{1}{2}$	$\cos 2x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$cos\ ۲x = cos\ x$	$cos\ ۳x = -cos\ x$
$sin\ ۳x = cos\ x$	

مدل سوم: دو طرف معادله تانژانت یا کتانژانت باشد.



$$\begin{cases}\tan x = \tan \alpha \\ \cot x = \cot \alpha\end{cases} \rightarrow x = k\pi + \alpha$$

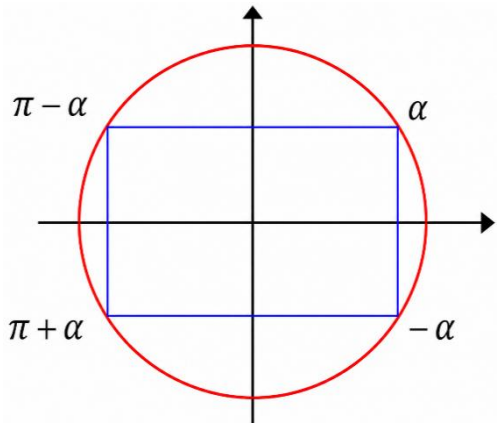
توجه: اگر پشت تانژانت یا کتانژانت منفی باشد منفی به داخل می رود.

$$-\tan x = \tan(-x) \quad \text{و} \quad -\cot x = \cot(-x)$$

توجه: در معادلاتی که تانژانت یا کتانژانت دارد باید به دامنه معادله بسیار بسیار توجه شود.

۱۴۸- معادلات زیر را حل کنید.

$\tan ۲x = ۱$	$\cot ۳x = \sqrt{۳}$
$\tan ۳x = tan\ x$	$\frac{۲\tan x}{۱ - \tan^۲ x} = \frac{\sqrt{۳}}{۳}$



$$\begin{cases}\sin^2 x=\sin^2\alpha\\ \cos^2 x=\cos^2\alpha\\ \tan^2 x=\tan^2\alpha\\ \cot^2 x=\cot^2\alpha\end{cases}\rightarrow x=k\pi\pm\alpha$$

۱۴۹- معادلات زیر را حل کنید.

$\cos^2 x=\frac{1}{4}$	$\sin^2 x=\frac{1}{2}$

استراتژی حل سوالات معادلات مثلثاتی

مرحله اول : معادله مثلثاتی داده شده را تاجایی که می توانید توسط اتحادها و تبدیل های مثلثاتی ساده کنید.

مرحله دوم : خیلی از معادلات مثلثاتی با تغییر متغیر قابل حل هستند.

مرحله سوم : معادله مثلثاتی باید به حالت خاص تبدیل شود یا دو طرف معادله یکی شود.

مرحله چهارم : در سوالاتی که تعداد یا مجموع جواب ها خواسته می شود از رسم نیز می توانید کمک بگیرید.

تیپ اول : تغییر متغیر

معروف ترین تغییر متغیر های مثلثاتی

$\cos 2x\,,\sin x$ $\cos 2x=1-2\sin^2 x$ $\sin x=t$	$\cos 2x\,,\cos x$ $\cos 2x=2\cos^2 x-1$ $\cos x=t$	$\cos^2 x\,,\sin x$ $\cos^2 x=1-\sin^2 x$ $\sin x=t$	$\sin^2 x\,,\cos x$ $\sin^2 x=1-\cos^2 x$ $\cos x=t$

۱۵۰- جواب کلی معادله ی مثلثاتی $2\sin^2 x=3\cos x$ کدام است؟ (سراسری)

۱) $k\pi\pm\frac{\pi}{6}$ ۲) $k\pi\pm\frac{\pi}{3}$ ۳) $2k\pi\pm\frac{\pi}{6}$ ۴) $2k\pi\pm\frac{\pi}{3}$

۱۵۱- جواب کلی معادله مثلثاتی $۳\cos x + ۲\sin^۲ x = ۰$ کدام است؟

۱) $۲k\pi \pm \frac{\pi}{۳}$ ۲) $k\pi \pm \frac{\pi}{۳}$ ۳) $۲k\pi \pm \frac{۲\pi}{۳}$ ۴) $k\pi \pm \frac{\pi}{۶}$

۱۵۲- اختلاف جواب های معادله مثلثاتی $\cos ۲x = ۳\sin x - ۱$ که در بازه $[۰, \pi]$ قرار دارند، کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

۱) $\frac{۵\pi}{۶}$ ۲) $\frac{\pi}{۳}$ ۳) $\frac{\pi}{۶}$ ۴) $\frac{۲\pi}{۳}$

تیپ دوم : سعی کنیم دو طرف معادله یکسان شود.

توجه: منفی پشت نسبت های مثلثاتی

$-\cot x = \cot(-x)$ $-\tan x = \tan(-x)$ $-\cos x = \cos(\pi - x)$ $-\sin x = \sin(-x)$

توجه: تبدیل سینوس و کسینوس به یکدیگر / تبدیل تانژانت و کتانژانت به یکدیگر

$\cot x = \tan(\frac{\pi}{۲} - x)$ $\tan x = \cot\left(\frac{\pi}{۲} - x\right)$ $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{۲} - x\right)$ $\sin x = \cos\left(\frac{\pi}{۲} - x\right)$

۱۵۳- جواب کلی معادله ی مثلثاتی $\cos ۳x + \cos x = ۰$ ، با شرط $\cos x \neq ۰$ کدام است؟ (سراسری ۹۸ خارج)

۱) $\frac{k\pi}{۲} + \frac{\pi}{۴}$ ۲) $\frac{k\pi}{۲} + \frac{\pi}{۸}$ ۳) $k\pi - \frac{\pi}{۴}$ ۴) $k\pi + \frac{\pi}{۴}$

۱۵۴- فرم کلی معادله $\cos ۲x = \sin\left(\frac{۳\pi - ۲x}{۲}\right)$ به کدام صورت است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) $۲k\pi \pm \pi$ ۲) $۲k\pi \pm \frac{\pi}{۳}$ ۳) $\frac{۲k\pi}{۳} + \frac{\pi}{۳}$ ۴) $\frac{k\pi}{۳} + \pi$

۱۵۵- جواب های معادله مثلثاتی $sin(۲x-\frac{\pi}{۴})=cos(x+\frac{\pi}{۴})$ ، با شرط $x \neq k\pi$ که در آن k یک عدد صحیح است، کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) $\frac{k\pi}{۳}$ ۲) $\frac{۲k\pi}{۳}$ ۳) $\frac{۲k\pi}{۳}-\frac{\pi}{۶}$ ۴) $\frac{۲k\pi}{۳}+\frac{\pi}{۶}$

۱۵۶- معادله مثلثاتی $\tan ۲x=\cot x$ در بازه $[-\pi,\pi]$ چند جواب دارد؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۴ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) ۷

۱۵۷- تعداد جواب های معادله $\cos\left(۲x-\frac{\pi}{۴}\right)+\cos\left(x+\frac{\pi}{۴}\right)=۰$ در بازه $[-\frac{\pi}{۲},\frac{\pi}{۲}]$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ ریاضی)

۱) ۱ ۲) ۱ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۵۸- جواب کلی معادله مثلثاتی $\frac{\sin ۳x+\sin ۲x}{۱+\cos x}=۰$ کدام است؟ (سراسری)

۱) $\frac{k\pi}{۵}$ ۲) $\frac{۲k\pi}{۵}$ ۳) $k\pi+\frac{\pi}{۵}$ ۴) $\frac{(۲k+۱)\pi}{۵}$

۱۵۹- مجموعه جوابهای معادله ی مثلثاتی $\sin ۲x + \cos\left(\frac{\pi}{۲} - x\right) = ۰$ در بازه $[۰,۲\pi]$ کدام است؟ (سراسری)

۱) $\frac{۱۴\pi}{۳}$ ۲) ۴π ۳) $\frac{۹\pi}{۲}$ ۴) ۵π

۱۶۰- جواب کلی معادله ی مثلثاتی $\frac{\sin ۳x}{\cos\left(\frac{۳\pi}{۲}+x\right)} = ۱$ به کدام صورت است؟ (سراسری)

۱) $x = k\pi + \frac{\pi}{۴}$ ۲) $x = ۲k\pi \pm \frac{\pi}{۴}$ ۳) $x = ۲k\pi \pm \frac{۳\pi}{۴}$ ۴) $x = \frac{k\pi}{۲} + \frac{\pi}{۴}$

۱۶۱- از معادله $\sin ۳x + \cos ۲x = ۰$، اختلاف بیشترین و کم ترین جواب در بازه $(۰,۲\pi)$ کدام است؟(قلمچی)

۱) $\frac{۷\pi}{۵}$ ۲) $\frac{۸\pi}{۵}$ ۳) $\frac{۹\pi}{۵}$ ۴) $\frac{۶\pi}{۵}$

تیپ سوم : در بعضی از معادلات باید به کمک اتحاد ها و تبدیل های مثلثاتی معادله را ساده کنیم تا تبدیل به معادلات در حالت کلی یا حالت های خاص شود.

۱۶۲- جواب کلی معادله ی مثلثاتی $(\sin x - \tan x)\tan(\frac{۳\pi}{۲} - x) = \cos\frac{۴\pi}{۳}$ کدام است؟ (سراسری)

۱) $k\pi - \frac{\pi}{۶}$ ۲) $k\pi + \frac{\pi}{۳}$ ۳) $۲k\pi \pm \frac{\pi}{۳}$ ۴) $۲k\pi \pm \frac{\pi}{۶}$

۱۶۳- جواب کلی معادله ی مثلثاتی $\sin^۲ x - \cos^۲ x = \sin(\frac{۳\pi}{۲} + x)$ ، به کدام صورت است؟ $(k \in \mathbb{Z})$ (سراسری)

۱) $\frac{k\pi}{۳}$ ۲) $\frac{۲k\pi}{۳}$ ۳) $۲k\pi + \frac{\pi}{۳}$ ۴) $۲k\pi \pm \frac{۲\pi}{۳}$

۱۶۴- جواب کلی معادله ی مثلثاتی $\sin^۴ x - \cos^۴ x = \sin^۲ \frac{۵\pi}{۴}$ به کدام صورت است؟ (سراسری)

۱) $۲k\pi \pm \frac{\pi}{۶}$ ۲) $۲k\pi \pm \frac{\pi}{۳}$ ۳) $k\pi \pm \frac{\pi}{۶}$ ۴) $k\pi \pm \frac{\pi}{۳}$

۱۶۵- جواب کلی معادله ی مثلثاتی $۲\cos^۲ x + ۲\sin x \cos x = ۱$ به کدام صورت است؟ (سراسری)

۱) $\frac{k\pi}{۲} - \frac{\pi}{۸}$ ۲) $\frac{k\pi}{۲} + \frac{\pi}{۸}$ ۳) $k\pi - \frac{\pi}{۸}$ ۴) $k\pi + \frac{\pi}{۸}$

۱۶۶- اگر اختلاف جواب های معادله $\frac{۱}{\cos(\frac{\pi+۸x}{۲})} + \frac{۱}{\sin(\frac{\pi+۴x}{۲})} = ۰$ در بازه $[۰, \pi]$ برابر α باشد، مقدار $\tan(۲\alpha)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

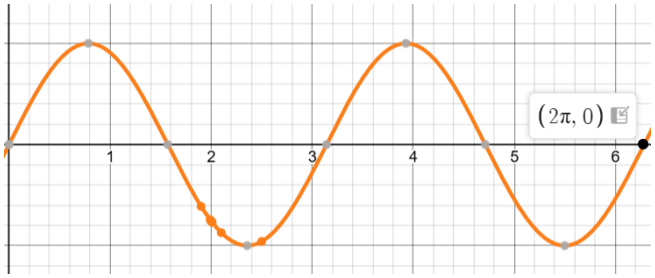
۱) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۲) $-\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۳) $\sqrt{۳}$ ۴) $-\sqrt{۳}$

تیپ چهارم : وقتی در سوالات معادله مثلثاتی تعداد یا مجموع جواب ها خواسته می شود یکی از راه هایی که باید به آن خیلی توجه کنیم رسم است.

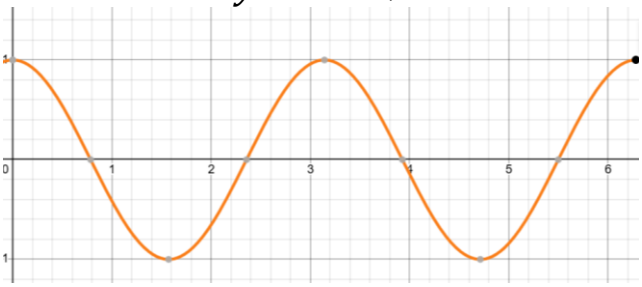
رسم $y = \sin kx$ **و** $y = \cos kx$

- **میانگین** $\times$ **تعداد** $=$ **مجموع** $\rightarrow$ **میانگین** $=$ $\frac{\text{مجموع}}{\text{تعداد}}$

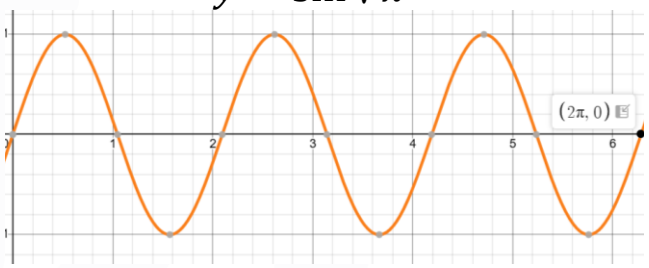
$y = \sin ۲x$



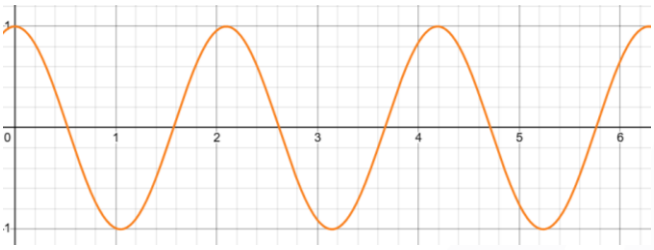
$y = \cos ۲x$



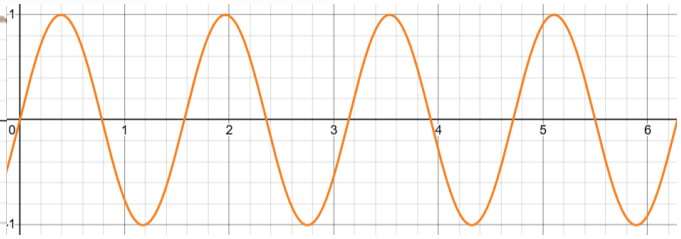
$y = \sin ۳x$



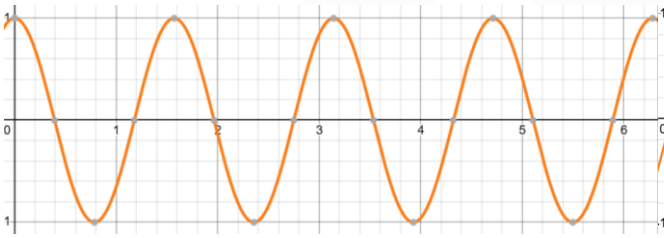
$y = \cos ۳x$



$y = \sin ۴x$



$y = \cos ۴x$



۱۶۷- معادله $sin\ ۲x = ۰$ در بازه $[۰,۲\pi]$ چند جواب دارد؟ مجموع آنها را بیابید.

۱۶۸- معادله $cos\ ۲x = ۱$ در بازه $[۰,۲\pi]$ چند جواب دارد؟ مجموع آنها را بیابید.

۱۶۹- معادله $\cos 3x = 0$ در بازه $[0,2\pi]$ چند جواب دارد؟ مجموع آنها را بیابید.

۱۷۰- معادله $\sin 3x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ در بازه $[0,\pi]$ چند جواب دارد؟ مجموع آنها را بیابید.

۱۷۱- مجموع جواب های معادله مثلثاتی $4\sin x \sin(\frac{3\pi}{2} - x) = 1$ در بازه $[0,2\pi]$ کدام است؟ (۹۸ تجربی)

۱) $\frac{5\pi}{2}$ ۲) 3π ۳) 4π ۴) 5π

۱۷۲- تعداد جواب های معادله مثلثاتی $4\sin(3x)\cos(3x) = 1$ ، در بازه $[0,\frac{\pi}{2}]$ کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۱۷۳- تعداد جواب های معادله مثلثاتی $\cos^2(x) - \sin^2(x)\cos(3x) = 1$ ، در بازه $[0,2\pi]$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) ۱ ۲) ۳ ۳) ۵ ۴) ۶

۱۷۴- تعداد جواب های معادله مثلثاتی $8\cos x - \tan^2 x = 1$ در بازه $[0,2\pi]$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱ تجربی)

۱) ۵ ۲) ۴ ۳) ۳ ۴) ۲

۱۷۵- معادله مثلثاتی $\sin 2x - 4\sin^2 x \cos x = 0$ چند جواب در بازه $(-\pi,\pi)$ دارد؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

۱) ۴ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) ۷

۱۷۶- مجموع جواب های معادله $\cos 2x + \sin^2 x = 0$ در بازه $[-3\pi,\pi]$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ ریاضی)

۱) صفر ۲) $-\pi$ ۳) -3π ۴) -4π

۱۷۷- معادله $\sin x \cos x + \frac{1}{2}\sin^2 x = \frac{1}{2}\cos^2 x$ در بازه $[-\pi,\pi]$ چند جواب دارد؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۶ ۴) ۸

تیپ پنجم : شبیه کردن زاویه ها

در حل معادلات مثلثاتی باید سعی کنیم زاویه ها به هم شبیه شود و همچنین نسبت های مثلثاتی نیز به هم شبیه شود.

۱۷۸- تعداد جواب های معادله $sin\left(x+\frac{\pi}{۶}\right)cos\left(x-\frac{\pi}{۳}\right)=۱$ در بازه $[۰,۲\pi]$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۷۹- مجموع جواب های معادله $sin\left(x+\frac{\pi}{۴}\right)cos\left(x-\frac{\pi}{۴}\right)=۱$ در بازه $[۰,۲\pi]$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱ ریاضی)

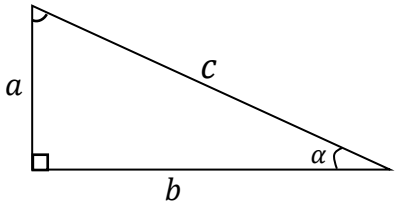
۱) $\frac{\pi}{۲}$ ۲) $\frac{۳\pi}{۲}$ ۳) $\frac{\pi}{۴}$ ۴) $\frac{۵\pi}{۴}$

۱۸۰- مجموع جواب های معادله مثلثاتی $\cos\left(\frac{۱۷\pi}{۸}+x\right)\cos\left(\frac{۳\pi}{۸}-x\right)=\cos^{۲}\left(\frac{\pi}{۳}\right)$ در بازه $[-\frac{\pi}{۲},\frac{\pi}{۲}]$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) $\frac{\pi}{۲}$ ۲) $\frac{\pi}{۳}$ ۳) $\frac{۲\pi}{۳}$ ۴) $\frac{\pi}{۴}$

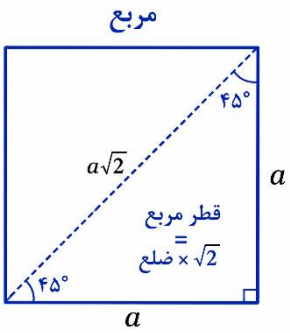
بخش هشتم : کاربردهای مثلثات در مثلث

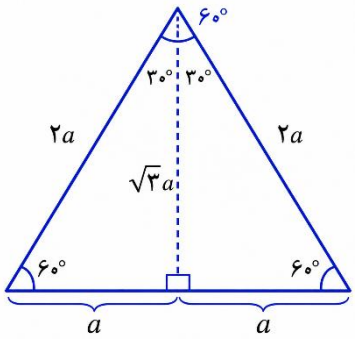
مدل اول: مثلث قائم الزاویه



$$\cot\alpha = \frac{\text{مجاور}}{\text{مقابل}} \qquad \tan\alpha = \frac{\text{مقابل}}{\text{مجاور}} \qquad \cos\alpha = \frac{\text{مجاور}}{\text{وتر}} \qquad \sin\alpha = \frac{\text{مقابل}}{\text{وتر}}$$

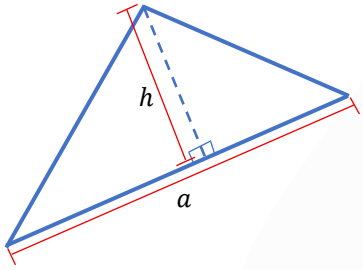
مثلث های قائم الزاویه ۳۰، ۶۰ / مثلث های قائم الزاویه ۴۵، ۴۵



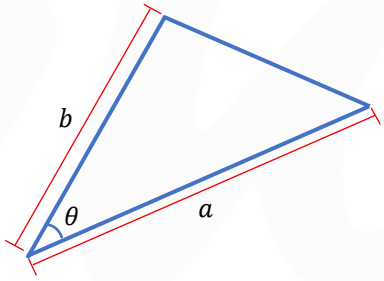


- در هر مثلث قائم الزاویه ضلع مقابل به زاویه ۳۰ درجه نصف وتر و ضلع مقابل به زاویه ۶۰، $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ وتر است.

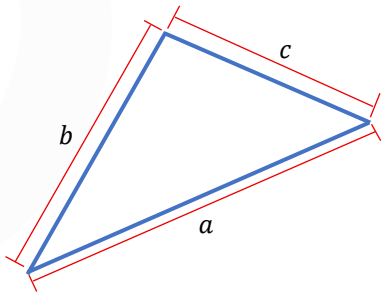
- اگر a و b اضلاع مثلثی باشد که زاویه بین دو ضلع θ باشد، مساحت آن برابر $S = \frac{۱}{۲}ab\sin\theta$ است.



$$S = \frac{۱}{۲}a.h = \frac{۱}{۲}\text{قاعده} \times \text{ارتفاع}$$

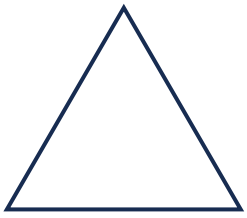


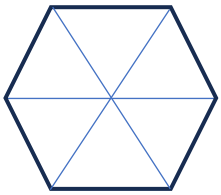
$$S = \frac{۱}{۲}ab\sin\theta$$



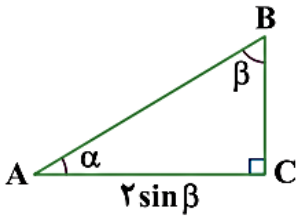
$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)p-c)}$$

- مساحت مثلث متساوی الاضلاع به ضلع a برابر $\frac{\sqrt{۳}a^۲}{۴}$ است.
- در شش ضلعی منتظم به ضلع a مساحت $۶ \times \frac{\sqrt{۳}a^۲}{۴}$ است قطر بزرگ $۲a$ و قطر کوچک $\sqrt{۳}a$ است.



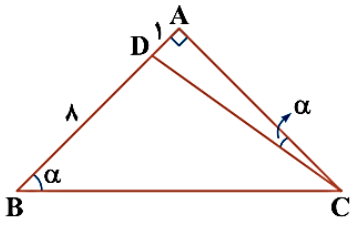


۱۸۱- در شکل مقابل اگر $\sin\alpha = \frac{۱}{۳}$ باشد، اندازه ضلع BC کدام است؟



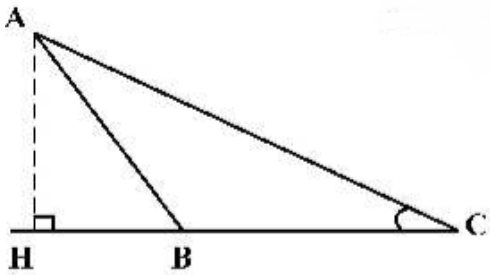
۱) $\frac{۳}{۲}$
۲) $\frac{۲}{۳}$
۳) $\frac{۳}{۴}$
۴) $\frac{۴}{۳}$

۱۸۲- با توجه به شکل مقابل، $\cos\alpha$ کدام است؟



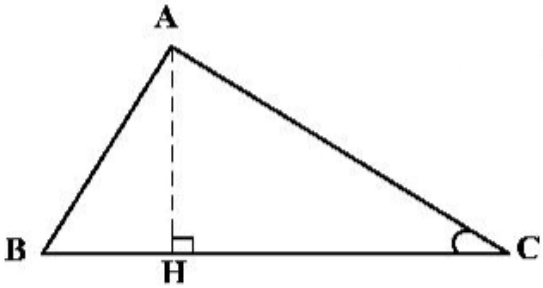
۱) $\frac{۱}{\sqrt{۱۰}}$
۲) $\frac{۳}{\sqrt{۱۰}}$
۳) $\frac{۱}{\sqrt{۵}}$
۴) $\frac{۲}{\sqrt{۵}}$

۱۸۳- در شکل زیر فرض کنید $sin\,C = \frac{۵}{۱۳}$ و $CH = ۹$ اندازه ارتفاع AH کدام است؟ (سراسری ۹۹)



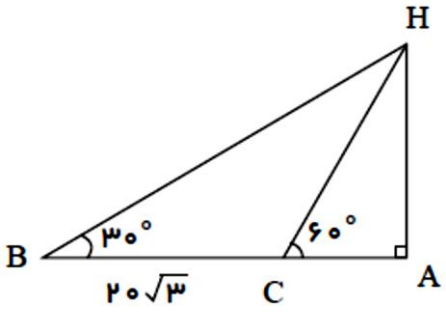
۱) ۳/۲۵
۲) ۳/۵
۳) ۳/۶
۴) ۳/۷۵

۱۸۴- در شکل زیر $cot\,C = \frac{\sqrt{۵}}{۲}$ و $AC = ۹۶$ اندازه ارتفاع AH کدام است؟ (سراسری ۹۹)



۱) ۴۸
۲) ۵۶
۳) ۶۴
۴) ۷۲

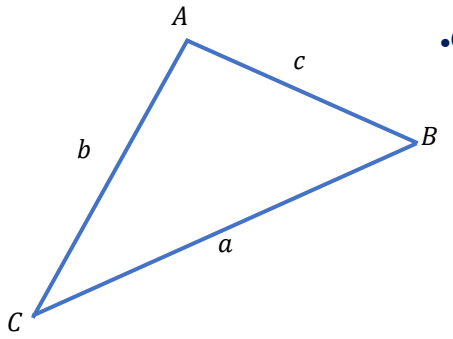
۱۸۵- در شکل مقابل اندازه ی AH کدام است؟



۱) ۶۰
۲) ۲۰
۳) ۳۰
۴) ۴۰

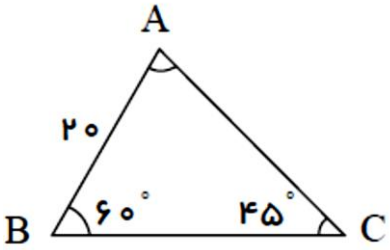
مدل دوم: قضیه سینوس ها

در هر مثلثی نسبت هر ضلع به سینوس زاویه روبروی آن مقدار ثابتی است.



$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

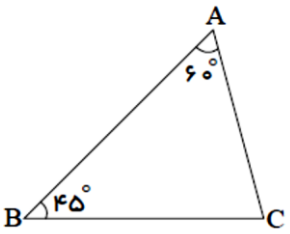
۱۸۶- در شکل مقابل طول ضلع AC کدام است؟



۱) $۲۰\sqrt{۳}$ ۲) $۲۰\sqrt{۲}$

۳) $۲۰\sqrt{۶}$ ۴) $۱۰\sqrt{۶}$

۱۸۷- در شکل زیر، $AC = ۱۰\sqrt{۳}$ باشد، آنگاه اندازه ضلع BC کدام است؟



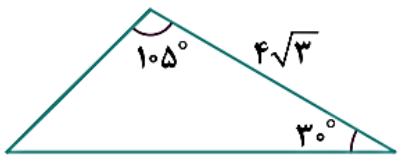
۱) ۱۵ ۲) $۱۵\sqrt{۲}$

۳) $۱۵\sqrt{۳}$ ۴) ۲۰

مدل سوم: رسم ارتفاع

در مثلثات کار کردن با مثلث قائم الزاویه خیلی ساده تر از کار کردن با مثلث های دیگر است، یکی از راه هایی که باعث می شود مثلث ها به مثلث های قائم الزاویه تبدیل شود رسم ارتفاع است.

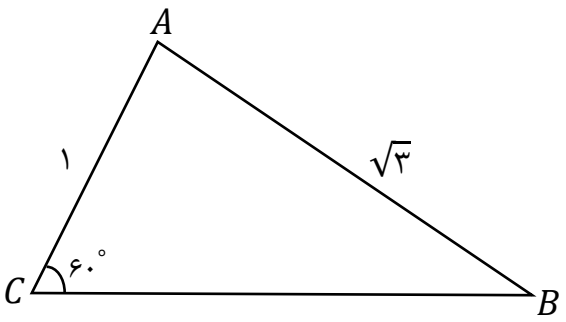
۱۸۸- مساحت مثلث مقابل کدام است؟



۱) $۴(\sqrt{۳}+۱)$ ۲) $۶(\sqrt{۳}+۱)$

۳) $۱۲(\sqrt{۳}+۱)$ ۴) $۱۵(\sqrt{۳}+۱)$

۱۸۹- در شکل مقابل مساحت مثلث کدام است؟



۱) $\sqrt{۲}$ ۲) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$
۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۴) $\sqrt{۳}$

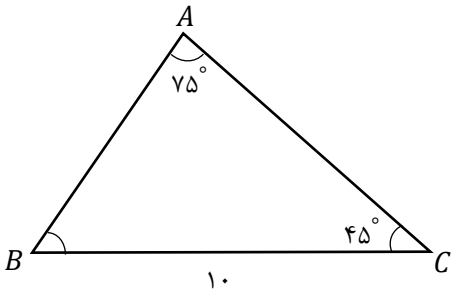
۱۹۰- در مثلث ABC با معلوم بودن ضلع $BC = ۳ + \sqrt{۳}$ و زاویه های $B = ۶۰^\circ$ و $C = ۴۵^\circ$ ، اندازه AC کدام است؟ (سراسری)

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) $۲\sqrt{۳}$ ۴) $۳\sqrt{۲}$

۱۹۱- ناظری به فاصله ۳۵ متر از پای ستونی که بر روی آن مجسمه ای قرار دارد، ایستاده است. زاویه روئت انتها و ابتدای مجسمه با سطح افق ۴۵ و ۴۰ درجه است. ارتفاع مجسمه کدام است؟ ($\tan ۴۰^\circ = ۰/۸$) (سراسری)

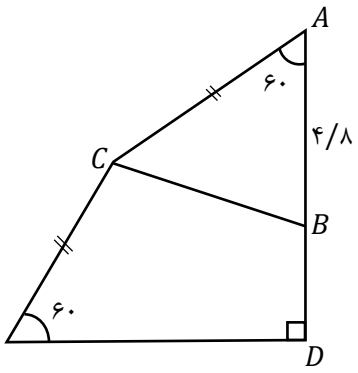
۱) ۶ ۲) ۶/۴ ۳) ۷ ۴) ۷/۲

۱۹۲- در شکل مقابل طول ضلع AC کدام است؟



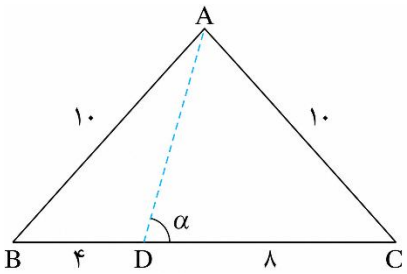
۱) $۵(\sqrt{۳} - ۱)$ ۲) $۵(\sqrt{۳} + ۱)$
۳) $۵\sqrt{۶}(\sqrt{۳} - ۱)$ ۴) $۵\sqrt{۶}(\sqrt{۳} + ۱)$

۱۹۳- در شکل زیر، مساحت مثلث ABC برابر $۷/۲\sqrt{۳}$ است. فاصله D از C کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲)



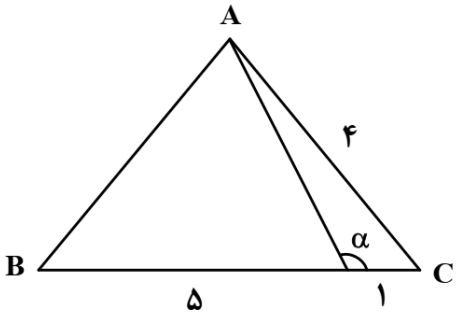
۱) $۶\sqrt{۶}$ ۲) $۳\sqrt{۶}$ ۳) $۲\sqrt{۲}$ ۴) $\sqrt{۲}$

۱۹۴- با توجه به شکل مقابل، مقدار $\cot\alpha$ کدام است؟ (قلمچی)



۱) $\frac{۱}{۴}$ ۲) $\frac{۱}{۳}$
۳) ۳ ۴) ۴

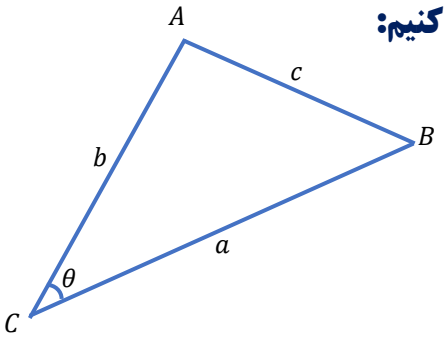
۱۹۵- در شکل زیر، مثلث ABC متساوی الساقین است. مقدار $\tan\alpha$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ ریاضی)



۱) $-\frac{۲}{۵}$ ۲) $\frac{۲}{۵}$
۳) $-\frac{\sqrt{۷}}{۲}$ ۴) $\frac{\sqrt{۷}}{۲}$

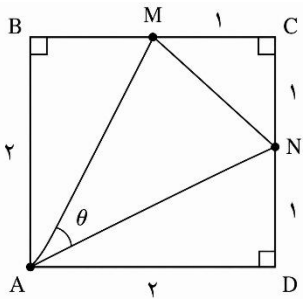
مدل چهارم: قضیه کسینوس ها

در هر مثلثی به کمک دو ضلع و زاویه بین آنها می توانیم ضلع سوم را پیدا کنیم:



$$c^۲ = a^۲ + b^۲ - ۲ab\cos\theta$$

۱۹۶- در مربع روبرو، مقابل $\sin\theta$ چقدر است؟



۱) $\frac{۱}{۳}$
۲) $\frac{۲}{۳}$
۳) $\frac{۳}{۵}$
۴) $\frac{۲}{۵}$

۱۹۷- در یک مربع از یک راس به وسط ضلع روبرو و راس مقابل آن وصل می کنیم، اگر α زاویه بین این دو خط باشد، $\cos\alpha$ کدام است؟ (تالیفی)

۱) $\frac{۲}{\sqrt{۱۰}}$
۲) $\frac{\sqrt{۳}}{\sqrt{۱۰}}$
۳) $\frac{\sqrt{۱۵}}{۵}$
۴) $\frac{۳}{\sqrt{۱۰}}$

بخش نهم : روابط اصلی مجموع و تفاضل زاویه ها (مختص رشته ریاضی)

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \sin\beta\cos\alpha \Longrightarrow \sin ۲\alpha = ۲\sin\alpha\cos\alpha$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta \Longrightarrow \cos ۲\alpha = \cos^۲\alpha - \sin^۲\alpha$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{۱ \mp \tan\alpha\tan\beta} \Longrightarrow \tan ۲\alpha = \frac{۲\tan\alpha}{۱ - \tan^۲\alpha}$$

۱- فرض کنید $\cos\beta = \frac{۱۲}{۱۳}$ و $\sin\alpha = -\frac{۴}{۵}$ و انتهای کمان α در ربع چهارم و انتهای کمان β در ربع اول باشد حاصل $\cos(\alpha - \beta)$ را بیابید؟

۲- اگر انتهای کمان α در ربع دوم دایره مثلثاتی و $sin\,\alpha = \frac{\sqrt{۲}}{۱۰}$ باشد، مقدار $cos\,(\frac{۱۱\pi}{۴} + \alpha)$ کدام است؟ (سراسری۹۹)

۱) $-\frac{۴}{۵}$ ۲) $-\frac{۳}{۵}$ ۳) $\frac{۳}{۵}$ ۴) $\frac{۴}{۵}$

۳- اگر α زاویه ای منفرجه و β زاویه ای حاده است، به طوری که $sin\,\alpha = \frac{۴}{۵}$ و $cos\,\beta = \frac{۵}{۱۳}$، آنگاه مقدار عددی عبارت $sin(\alpha + \beta)$ کدام است؟

۱) $\frac{۳۳}{۶۵}$ ۲) $-\frac{۶۳}{۶۵}$ ۳) $\frac{۵۶}{۶۵}$ ۴) $-\frac{۱۶}{۶۵}$

۴- اگر $cos(x - \frac{\pi}{۳}) + cos\left(x + \frac{\pi}{۳}\right) = \frac{۲}{۳}$ باشد، مقدار $cos\,۲x$، کدام است؟

۱) $-\frac{۲}{۹}$ ۲) $-\frac{۱}{۹}$ ۳) $\frac{۱}{۹}$ ۴) $\frac{۲}{۹}$

۵- اگر $\tan\alpha = ۲$ و $\tan\beta = \frac{۱}{۳}$ باشد، مقدار $\tan(۲\alpha - \beta)$، کدام است؟

۱) -۳ ۲) -۲ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) ۳

۶- اگر $\sqrt{۲}\sin(x + \frac{۳\pi}{۴}) = \cos(\frac{۳\pi}{۲} + x)$ آنگاه $\sin ۲x$ کدام است؟

۱) $\frac{۲}{۳}$ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) $\frac{۳}{۵}$ ۴) $\frac{۴}{۵}$

۷- اگر $\tan\alpha$ و $\tan\beta$ برابر ریشه های معادله $۲x^۲ + ۳x - ۱ = ۰$ باشد، مقدار $\tan(\alpha + \beta)$ کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) ۱ ۲) $\frac{۳}{۲}$ ۳) -۳ ۴) -۱

۸- اگر $\tan x - \cot x = \frac{۱}{۲}$ باشد، حاصل $\cot\left(۴x + \frac{\pi}{۴}\right)$ کدام است؟

۱) $\frac{۷}{۲۳}$ ۲) $\frac{۲۳}{۷}$ ۳) $\frac{۸}{۱۵}$ ۴) $\frac{۱۵}{۸}$

۹- اگر $\tan(\frac{\pi}{۲} - \alpha) = \frac{۲}{۳}$ باشد، آنگاه $\tan(\frac{\pi}{۴} - \alpha)$ کدام است؟

۱) $-\frac{۱}{۳}$ ۲) $-\frac{۱}{۵}$ ۳) $\frac{۱}{۵}$ ۴) $\frac{۱}{۳}$

۱۰- اگر $\tan\beta = \frac{۱}{۲}$ و $\alpha - \beta = \frac{\pi}{۴}$ باشند، مقدار $\sin ۲\alpha$ کدام است؟

۱) ۰/۴۵ ۲) ۰/۶ ۳) ۰/۷۵ ۴) ۰/۸

۱۱- اگر $\tan\left(\frac{\pi}{۴} - \alpha\right) = \frac{۱}{۵}$ ، $\tan ۲\alpha$ کدام است؟

۱) ۱/۵ ۲) ۱/۸ ۳) ۲/۴ ۴) ۲/۵

۱۲- ساده شده ی عبارت $\cos ۳x - \cot x \sin ۳x$ ، در صورت معین بودن کدام است؟

۱) $۲\cos x$ ۲) $۲\sin x$ ۳) $-۲\sin x$ ۴) $-۲\cos x$

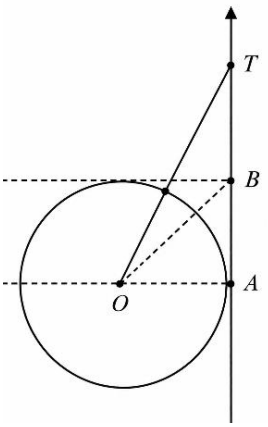
۱۳- عبارت $\cos ۵۰ \tan ۷۰ + \sin ۴۰ \cot ۸۰$ با کدام گزینه برابر است؟

۱) $۲\sin ۲۰$ ۲) $۳\tan ۲۰$ ۳) $۲\cos ۲۰$ ۴) $۲\cot ۲۰$

۱۴- حاصل $(\cos a - \sin a)(\cos ۲a - \sin ۲a) + \sin ۳a$ همواره کدام است؟

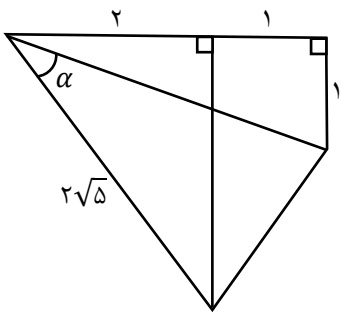
۱) $\cos ۳a$ ۲) $-\cos ۳a$ ۳) $\cos a$ ۴) $-\cos a$

۱۵- با توجه به دایره مثلثاتی زیر، اگر $BT = ۲$ باشد، مقدار $tan(T\hat{O}B)$ کدام است؟ (۹۹)



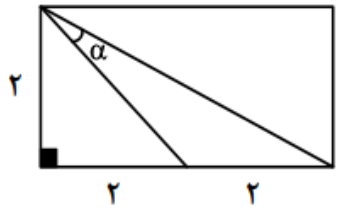
۱) $\frac{۱}{۴}$
۲) $\frac{۱}{۳}$
۳) $\frac{۱}{۲}$
۴) $\frac{۲}{۳}$

۱۶- در شکل زیر مقدار $\cos\alpha$ چقدر است؟ (سراسری ۱۴۰۲)



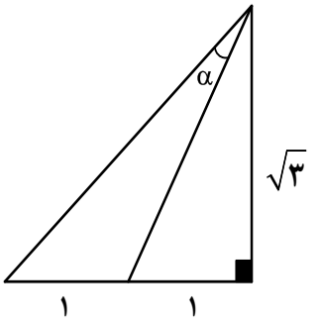
۱) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$
۲) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$
۳) $\frac{-\sqrt{۳}}{۱۰}$
۴) $\frac{-\sqrt{۲}}{۱۰}$

۱۷- در شکل زیر مقدار $\cot\alpha$ چقدر است؟ (سراسری ۱۴۰۲)



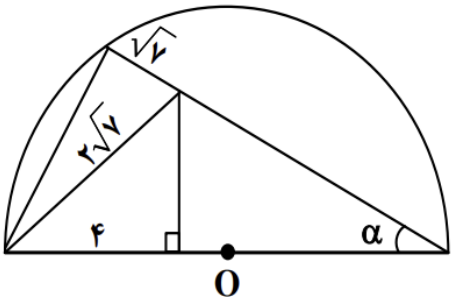
۱) ۱
۲) ۳
۳) $\frac{۱}{۲}$
۴) $\frac{۱}{۳}$

۱۸- در شکل زیر مقدار $\tan\alpha$ چقدر است؟ (سراسری ۱۴۰۲)



۱) $\frac{۱}{۵\sqrt{۳}}$
۲) $\frac{۱}{\sqrt{۳}}$
۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$
۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۵}$

۱۹- در نیم دایره شکل زیر، مقدار $\tan\alpha$ کدام است؟ (سراسری ریاضی ۱۴۰۴)



۱) $۰/۲\sqrt{۳}$
۲) $۰/۳\sqrt{۳}$
۳) $۰/۴\sqrt{۳}$
۴) $۰/۳\sqrt{۳}$

۲۰- اندازه زاویه B در مثلث ABC، ۲ برابر اندازه زاویه A است. حاصل $۲\sin A\cos B-\sin C$ با کدام مورد برابر است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) $-\sin A$
۲) $-\sin B$
۳) $\sin B$
۴) $\sin A$

۲۱- اندازه زاویه A در مثلث ABC، ۴۵ درجه بیشتر از اندازه زاویه B است. حاصل $۲\cos A\sin B-\sin C$ با کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$
۲) $-\frac{\sqrt{۲}}{۲}$
۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$
۴) $-\frac{\sqrt{۳}}{۲}$

نتـــایج مهم

نتیجه (۱) $\sin x\pm\cos x=\sqrt{۲}\sin(\frac{\pi}{۴}\pm x)$

اثبات:

$\sin x+\cos x=\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

$\sqrt{۳}\sin x+\cos x=۱$

۲۲- اگر $\sin x + \sqrt{۳}\cos x = -\frac{\sqrt{۵}}{۲}$ باشد، حاصل $\cos ۲x + \sqrt{۳}\sin ۲x$ کدام است؟ (قلم چی)

۱) $\frac{۳}{۴}$ ۲) $-\frac{۳}{۴}$ ۳) $\frac{۱}{۴}$ ۴) $-\frac{۱}{۴}$

نتیجه (۲) $\frac{۱\pm\tan\alpha}{۱\mp\tan\alpha} = \tan(\frac{\pi}{۴}\pm\alpha)$

اثبات:

$$\frac{۱-\tan x}{۱+\tan x} = \tan ۲x$$

$$\tan ۲۰^\circ + \tan ۲۵^\circ + \tan ۲۰^\circ \times \tan ۲۵^\circ =$$

$$\tan ۷۰^\circ - \tan ۱۰^\circ - \sqrt{۳}\tan ۷۰^\circ \times \tan ۱۰^\circ =$$

۲۳- حاصل عبارت $\frac{۱-\tan\frac{\pi}{۱۲}}{۱+\tan\frac{\pi}{۱۲}}$ کدام است؟

۱) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$ ۲) $\sqrt{۳}$ ۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۴}$

نتیجه (۳)
$$\begin{cases}\cos ۳\alpha = ۴\cos^۳\alpha - ۳\cos\alpha \\ \sin ۳\alpha = -۴\sin^۳\alpha + ۳\sin\alpha\end{cases}$$

اثبات:

۲۴- اگر $f(\alpha) = ۴\sin\alpha\cos ۲\alpha + ۲\sin\alpha$ باشد، مقدار $f\left(\frac{۴۱\pi}{۹}\right)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) $-\sqrt{۳}$ ۲) $\sqrt{۳}$ ۳) ۱ ۴) -۱

نتیجه (۴)

$$\sin(\alpha+\beta)\sin(\alpha-\beta) = \sin^۲\alpha - \sin^۲\beta$$
$$\cos(\alpha+\beta)\cos(\alpha-\beta) = \cos^۲\alpha - \sin^۲\beta$$

اثبات:

۲۵- خلاصه شده ی کسر $\frac{\sin^۲ ۷x - \sin^۲ ۲x}{\sin ۵x}$ به ازای $x = \frac{\pi}{۵۴}$ کدام است؟ (سراسری)

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۳) ۱ ۴) $\sqrt{۳}$